

华中科技大学

本科毕业设计[论文]

氢内燃机爆震机理及唯象模型研究

院 系 能源与动力工程学院

专业班级 能源与动力工程（卓越）202201 班

姓 名 熊浩

学 号 U202211429

指导教师 杨灿

2026 年 5 月 19 日

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的
研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包括任何其他个人或
集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：康浩 2026年5月19日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保
留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查
阅和借阅。本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内
容编入有关数据进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学
位论文。

本学位论文属于 1、保密 ☐，在 年解密后适用本授权书。

2、不保密 ☒。

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名：康浩 2026年5月19日

导师签名：[Signature] 2026年5月19日

摘要

随着全球能源转型及“双碳”目标的推进，氢能作为零碳排放的清洁能源，在内燃机领域的应用备受关注。然而，氢气的化学特性使氢内燃机在运行过程中极易发生爆震，严重制约了氢内燃机热效率的提升与安全运行。本文针对氢内燃机爆震机理展开研究并以唯象模型理念建立了唯象爆震模型并与准维燃烧模型集成形成氢内燃机燃烧-爆震一体化模型。

在主干模型方面，本文以双区准维燃烧模型为骨架，基于课题组已开发的仿真程序构建氢内燃机准维燃烧模型，为了避免接口冲突的同时兼顾模型计算速度，本研究以经典的各类关联式或机器学习的方法实现了关键热物性参数的计算，最后利用遗传算法对燃烧模型中卷吸湍流模型的关键的可调节参数进行全局寻优标定，确保准维燃烧模型的仿真准确度。在唯象爆震模型中，本文基于经典的 Livengood-Wu 自燃积分理论并引入热边界层淬熄假设，实现对爆震发生倾向的评估，将热边界层未燃气体质量分数作为爆震发生倾向的表征参数，最后通过引入温度修正对唯象爆震模型进行模型标定。最后在线集成唯象爆震模型与准维燃烧模型实现燃烧-爆震的一体化建模。

在通过氢内燃机试验台架数据对模型完成标定后，针对常规燃烧工况得到准维燃烧模型仿真的全局压力的均方根误差（RMSE）为 1.76bar，平均绝对百分比误差（MAPE）仅为 2.93%。针对四个发生不同程度的爆震工况对唯象爆震模型进行准确度验证，仅在轻微爆震工况发生一定的误判，在其他工况下模型的预测结果符合预期，爆震发生倾向表征参数的变化趋势也符合预期。

本文的研究成果为氢内燃机工作过程仿真模型补足了爆震模块，使之泛用性更强，结构更为完整，为建立虚拟发动机仿真模型提供了有参考的理论依据与建模技术支撑。

关键词：氢内燃机；爆震机理；准维模型；唯象模型

Abstract

With the advancement of global energy transition and the "dual carbon" goals, hydrogen energy, as a clean energy source with zero carbon emissions, has attracted considerable attention for its application in internal combustion engines. However, the chemical properties of hydrogen make hydrogen internal combustion engines (HICEs) extremely prone to knock during operation, which severely restricts the improvement of thermal efficiency and safe operation of HICEs. This paper investigates the knock mechanism of HICEs and constructs a model architecture integrating a quasi-dimensional combustion simulation model and a phenomenological knock model based on the concept of phenomenological modeling.

For the backbone model, this study takes the two-zone quasi-dimensional combustion model as the framework and develops a quasi-dimensional combustion model for HICEs based on the simulation program previously developed by the research group. To avoid interface conflicts with third-party libraries while taking into account the model calculation speed, this study implements the reconstruction calculation of key thermophysical parameters using classical empirical correlations or machine learning methods. Meanwhile, the genetic algorithm is employed to perform global optimization calibration on the key adjustable parameters of the turbulence model in the combustion model, ensuring the simulation accuracy of the combustion model. In the phenomenological knock model, based on the Livengood-Wu autoignition integral theory and the thermal boundary layer quenching hypothesis, the evaluation of knock occurrence tendency is realized, and the mass fraction of unburned gas in the thermal boundary layer is introduced as a physical characterization parameter for knock occurrence tendency. The phenomenological knock model is integrated online with the quasi-dimensional combustion model to achieve integrated modeling and synchronous calculation. After calibrating the model with data from the HICE test bench, the root mean square error (RMSE) of the global pressure simulated by the quasi-dimensional combustion model under conventional combustion conditions is 1.76 bar, and the mean absolute percentage error (MAPE) is only 2.93%. The unburned zone temperature

correction calibration is introduced for the phenomenological knock model, and the accuracy verification is carried out for four operating conditions with different degrees of knock. The results show that only a certain misjudgment occurs under the slight knock condition, and the prediction results of the model are basically in line with expectations.

The research results of this paper supplement the knock module for the working process simulation model of HICEs, making it more versatile and structurally complete. It provides a valuable theoretical basis and modeling technical support for the establishment of virtual engine simulation models.

Key words: Hydrogen internal combustion engine; Knock mechanism;
Quasi-dimensional model; Phenomenological mode

目录

摘要	II
Abstract	III
1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 氢内燃机爆震机理及唯象模型研究现状	2
1.3 本文主要研究内容与技术路线	4
2 氢内燃机准维燃烧模型的构建	6
2.1 准维模型的基本假设与控制方程	6
2.2.1 准维模型的基本假设	6
2.2.2 单区模型控制方程	7
2.2.3 双区模型控制方程	8
2.2 气缸工作介质热力学物性参数的自主计算	9
2.2.1 基础热力学状态参数的计算	10
2.2.2 气体动力粘度与运动粘度的计算	11
2.3 基于随机森林(RF)算法的层流火焰速度预测模型构建	12
2.3.1 训练数据集的生成与输入特征选取	12
2.3.2 随机森林预测模型的构建与贝叶斯超参数寻优	13
2.3.3 模型架构集成与泛化能力评估	14
2.4 模型构建与步进计算设计	16
2.4.1 氢内燃机工作过程单双区模型	16
2.4.2 单区模型核心步进计算逻辑	16
2.4.2 双区燃烧模型核心步进计算逻辑	17
3 氢内燃机爆震唯象模型的构建	19
3.1 氢气自燃诱发模型	19
3.1.1 基于 Arrhenius 理论的瞬态着火延迟期计算	19
3.1.2 Livengood-Wu 积分与自燃诱发准则	20
3.2 爆震发生准则与未燃气体质量分数的物理表征	21
3.2.1 瞬态热边界层物理厚度的推导	21

3.2.2 热边界层冷气质量占比与淬熄失效准则	22
3.3 爆震唯象模型架构的搭建	23
3.4 爆震模型与准维模型的在线耦合步进计算逻辑	24
4 氢内燃机燃烧与爆震模型的标定与验证	27
4.1 试验台架数据与工况参数	27
4.2 准维模型常规燃烧工况标定与仿真准确性验证	29
4.2.1 基于遗传算法 (GA) 的湍流模型参数的标定	29
4.2.2 准维模型常规燃烧的仿真准确性验证	31
4.3 爆震唯象模型标定与准确度验证	32
4.3.1 爆震温度修正模型的标定	32
4.3.2 爆震唯象模型准确度验证	35
4.4 本章小结	36
5 总结与展望	38
参考文献	40
致谢	44

1 绪论

1.1 研究背景与意义

随着全球工业化进程的推进,交通运输领域的能源消耗持续增长,由此带来的环境与气候压力日益突出。传统内燃机长期依赖化石燃料,运行过程中排放的 CO_2 、 NO_x 及颗粒物既是温室气体的重要来源,也是城市空气质量恶化的主要诱因之一,寻找清洁替代能源已成为当前能源转型的现实需求^{[1][2]}。在多种候选燃料中,氢气因其燃烧产物仅为水、能量密度高且来源多样,受到研究人员与产业界的广泛关注^[3]。在政策层面,欧盟《欧洲绿色协议》、美国“氢能攻关计划”及日本《氢能基本战略》均将氢能列为能源脱碳的重要路径^[4];我国《2030年前碳达峰行动方案》也明确提出扩大氢能在交通领域的应用,并重点推广氢燃料重型货运车辆^[5]。

尽管燃料电池等纯电驱动技术发展非常迅速,但内燃机作为目前唯一兼具高可靠性、长寿命、高比功率及极低单位功率成本优势的动力装置,在重型商用车、工程机械及船舶等领域仍具有不可替代的战略地位^[6]。因此,发展氢内燃机($\text{H}_2\text{-ICEs}$)成为了同时兼顾严苛的动力需求与零碳排放目标的极具潜力的工程解决方案^[7]。

将氢气用作内燃机的燃料,具有许多卓越的物理化学特性。氢气极高的低位热值(LHV)保证了优异的质量能量密度,且氢气燃烧的产物仅为水,从根本上消除了碳基污染物的排放^[8]。此外,氢气具有极宽的可燃极限和极高的层流火焰传播速度,使以氢气作为燃料的内燃机能够在超稀薄燃烧工况下实现稳定、快速的燃烧热量释放。稀薄燃烧能显著降低缸内最高燃烧温度,从而有效抑制热力型 NO_x 的生成,还能减少向气缸壁面的传热损失,从而大幅提升发动机的热效率^[9]。

然而,氢气极低的点火能量和极宽的反应边界也给氢内燃机的实际工程应用带来了巨大的挑战^[4]。在发动机面临高负荷、高压压缩比的运行工况下,氢气极易引发早燃、回火以及爆震的异常燃烧现象。其中,爆震是限制氢内燃机压缩比提升、制约其热效率和功率密度突破的主要的异常燃烧阻碍。爆震的发生不仅会导致内燃机的噪声与振动急剧增加、破坏缸套表面的润滑油膜,严重时爆震产生的高频强压力波甚至会直接造成内燃机的活塞烧蚀、连杆断裂等不可逆的结构性能损伤^[10]。

为了从机理层面认识爆震的触发条件并对爆震进行评估,则需要建立能够描述缸内燃烧过程与爆震发生的仿真模型。三维 CFD 方法可提供详细的缸内流场与组分分布信息,但网格规模大、单次计算耗时长,在需要大范围扫描运行参数或进行实时控制仿真的工程场合中适用性受限^[11]。

准维模型(Quasi-Dimensional Model)在零维热力学与三维 CFD 之间取得平衡,通过球形火焰前锋等简化几何假设描述缸内燃烧的空间特征,将燃烧室划分为已燃区与未燃区两个子系统,分别建立质量和能量守恒方程求解各区域的瞬态热力学状态。这一方法在内燃机工程仿真中已有较长的应用历史,计算效率相比 CFD 有显著优势,适合用于参数标定和工况边界研究^[12]。唯象模型(Phenomenological Model)则以宏观可观测现象为基础,结合半经验公式描述壁面传热、未燃混合气自燃等特定过程的外部行为特征,不依赖详细的基元反应机理,计算代价较低^[13]。将唯象模型嵌入准维框架,可以在保留湍流火焰传播、边界层传热等主要物理机制的前提下,对爆震等异常燃烧现象进行在线判别,兼顾物理描述的完整性与计算效率,是工程开发中较为实用的建模思路。

针对上述问题,本文在课题组已有框架的基础上开发建立准维燃烧模型与唯象爆震模型,该模型可对不同压缩比、点火提前角和当量比条件下的工况的爆震倾向进行有效判断,为氢内燃机运行边界的确定和控制策略的制定提供仿真依据,有助于减少前期台架标定的工作量,也为构建虚拟发动机仿真模型提供模型参考。

1.2 氢内燃机爆震机理及唯象模型研究现状

关于氢内燃机准维燃烧模型的研究较早起步于欧美地区。D'Errico 等^[14]推导了双区准维模型的质量与能量守恒方程,并针对氢混合气定义了湍流卷吸的计算逻辑,建立了该类模型基本的数学框架。Piano 等^[15]在此基础上引入 K-k 湍流子模型和分形燃烧模型,对氢气高火焰传播速度条件下的湍流燃烧进行了更精细的描述。Irimescu 等^[16]则将准维模型用于氢气发动机爆震极限的评估,分析了压缩比和点火提前角对爆震倾向的影响规律。值得注意的是, Vancoillie 等^[17]和 Verhelst 等^[18]的对比研究表明,氢气层流火焰速度对热力学边界条件较为敏感,采用简单的全过程多项式拟合往往会引入明显误差,需使用基于物理机理的关联式或更高精度的预测方法。Ma 等^[19]较早地将分形几何概念引入准维燃烧建模,针对天然气/氢气

混合燃料的 SI 发动机,建立了分形维数与歧管绝对压力、当量比及氢分数之间的关联关系,并提出改进的分形维数表达式,为后续分形类燃烧模型的发展提供了重要的方法参考。De Bellis 等^[20]针对稀薄预混氢燃烧中热扩散不稳定性对火焰传播速度的影响,开发了一种面向氢燃料 PFI 内燃机的燃烧模型。该模型以分形燃烧方法为基础,采用 k-K-T 模型描述湍流特性,借助 Zeldovich 机制预测 NO 排放,并开发了专门的子模型用于量化热扩散不稳定性对自由传播火焰速度的修正作用。

在爆震唯象模型方面,Fandakov 等^[21]提出了一种唯象爆震模型,以物理机理公式替代传统查表法计算自燃诱导期,提升了模型在变工况下的适应能力。Benzinger 等^[22]针对氢气稀薄燃烧下传统 Livengood-Wu 积分固定阈值判据失准的问题,引入结合局部化学反应速率与未燃区热力状态的动态爆震判别方法,从而提高了氢内燃机爆震预测精度。Bozza 等^[23]提出了一种面向准维燃烧模型的表格化化学方法,通过与 Livengood-Wu 积分相结合,在保持可接受计算代价的同时引入了详细化学动力学的预测能力,为变工况条件下自燃时刻的快速准确预测提供了可行方案。

国内研究方面,Luo 等^[24]通过氢气直喷发动机台架实验建立了爆震强度的量化方法,给出了爆震边界的实验依据;Yu 等^[25]借助光学发动机观测了氢气爆震过程中从未燃气体自燃到多点爆发的火焰演变,为理解爆震触发机制提供了直接的实验证据;Duan 等^[26]开发了含传热修正的准维燃烧模型,并与实验数据进行了系统对比验证。

在准维燃烧模型与爆震唯象模型的集成应用方面,Rrustemi 等^[27]针对掺水增压强燃氢内燃机建立了两区热力学模型,集成了考虑水稀释效应的氢气层流火焰速度关联式、扩展 Zeldovich 机理及基于先进化学动力学的 Livengood-Wu 爆震积分,在多种歧管压力、当量比与掺水量工况下对发动机性能进行了系统分析。Zou 等^[28]在 Matlab/Simulink 环境下建立了双燃料发动机准维模型,引入爆震强度指数系数作为爆震强度的评估指标,实现了燃烧模型与爆震唯象模块的在线耦合,验证了该技术路线的可行性。此外,国内也有一项发明专利^[29]提出了面向氢内燃机燃烧及爆震过程的仿真模型构建方法,采用分段式层流火焰速度模型拓展了火焰速度的有效计算范围,并以信号能量比方法实现爆震时刻的精准识别,为集成化

氢内燃机燃烧-爆震仿真工具的开发提供了新的技术思路。

上述研究表明,现有工作在准维建模与爆震唯象模型两个方向均已积累了一定基础,但当前准维模型在计算混合气热物性或化学平衡时往往依赖第三方热力学求解库,这不仅大幅增加了计算的时长,限制其在实时控制策略的应用潜力,还容易导致模型在跨平台联合仿真时面临接口兼容性的问题。而且针对氢燃料内燃机的燃烧-爆震的一体化集成建模的研究较少,适用的工况范围面向控制策略开发仍不足够,其相应研究的在线实时预测能力也有待提高。

因此,本研究旨在开发一套架构独立、计算高效、且结合氢内燃机准维燃烧模型优点并同时拥有爆震在线评估功能的仿真模型。

1.3 本文主要研究内容与技术路线

针对目前氢内燃机工作过程模型中易出现的外部库依赖、接口冲突、计算耗时以及评估滞后等问题,本研究旨在课题组现有模型下,开发氢内燃机准维燃烧模型,并构建具备动态评估氢内燃机爆震发生倾向能力的爆震唯象模型。首先,在基于课题组已开发的双区准维燃烧理论框架的基础上,本文通过编写基于完全燃烧假设的缸内工质热物性计算逻辑,以及引入随机森林算法构建的层流火焰速度预测模型,旨在脱离计算各个热物性参数对第三方外部求解库的依赖从而实现内燃机核心热力学参数的快速求解与模型计算框架的完全独立。

在准维燃烧模型热物性参数重构完成后,针对氢内燃机工作过程中的非燃烧期采用单区零维模型、燃烧期采用双区准维模型,引入相关的模型假设,结合能量质量方程与几何参数计算得到单双区模型的控制方程并确定其输入输出,进而构建完整的准维燃烧模型对氢内燃机工作过程进行仿真计算,在实现准维燃烧模型构建的基础上,本研究的核心工作在于开展唯象爆震模型的设计与双模型的在线集成研究,实现双模型一体化建模,同步计算。通过分析氢气在缸内的自燃特征,选取适用于氢内燃机变工况的自燃诱导期关联式,基于经典的 Livengood-Wu 自燃积分理论并引入热边界层假设和自燃火焰淬熄失效判据,构建爆震发生判别模块。最后,本研究进一步将该唯象爆震模块以步进迭代计算的形式,嵌入准维燃烧模型的求解步进计算循环中。这一机制实现了对缸内瞬态热力学状态的实时动态求解,从而能够对氢内燃机爆震发生倾向进行评估,并预测其爆震发生起始

时刻。

而针对准维燃烧模型中存在的湍流模型的复杂的调节参数标定问题,本文采用全局搜索能力优异的遗传算法,以气缸压力预测误差为目标函数,实现了对可调节参数组的自动化寻优,并基于常规燃烧工况完成对准维燃烧模型的标定于准确性验证。但由于真实的氢内燃机未燃区温度并不均匀、准维燃烧模型无法对爆震工况进行全局标定、热边界层假设等上游模型的简化假设均会为未燃区温度带来一定的误差,为了修正弥补上述原因引起的温度偏差,本研究在爆震唯象模型中引入未燃区温度标定模块,采用单点温度标定修正以补偿其温度差异,最后,利用涵盖不同爆震发生强烈程度的四种典型工况,对标定后的爆震唯象模型进行多工况准确性验证。验证后的模型可以开展变工况条件的仿真,为以后的氢内燃机爆震抑制策略的制定提供理论依据与数据支撑。

2 氢内燃机准维燃烧模型的构建

准维(QD)模型是介于零维模型与三维 CFD 模型之间, 兼顾计算精度与计算速度的一种内燃机缸内过程仿真模型, 其通过将气缸划分为两个或多个区域, 结合几何假设, 利用常微分方程求解各区热力学状态参数。与零维单区模型不同, 准维模型是基于湍流模型和火焰传播的物理原理计算燃料燃烧速率, 其质量燃烧速率公式则是通过考虑湍流强度影响的物理数学公式推导得出^[30]。在本研究中采用经典的卷吸湍流模型与 Woschni 传热模型作为核心模型, 结合球形火焰传播假设对燃烧室内火焰传播过程进行描述, 能够准确反映燃烧室几何结构和湍流强度对燃烧过程的影响。本章重点阐述该准维模型的理论假设、底层热力学控制方程的推导以及各个核心热物性计算的重构, 最后通过以 0.1°CA 的步长迭代计算氢内燃机瞬态的热力学状态参数, 进而得到全工作过程的仿真模型。

2.1 准维模型的基本假设与控制方程

2.2.1 准维模型的基本假设

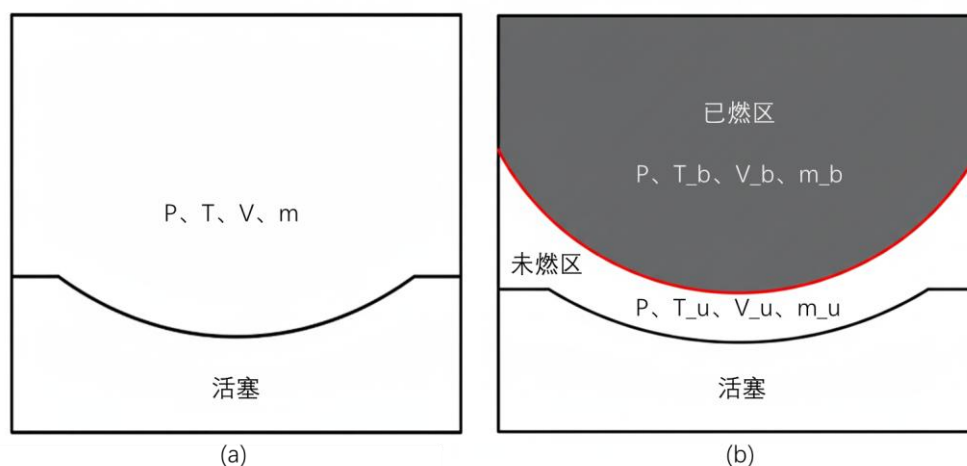


图 2-1 单双区模型对比示意图, 图 (a) 为单区零维模型示意图, 图 (b) 为双区准维模型示意图

如图 2-1 所示, 内燃机工作过程可分别采用单区零维模型和双区准维模型进行描述。由于非燃烧阶段不存在燃烧放热项, 故此系统内能变化仅由活塞做功与系统和外界的热量交换决定, 故假设非燃烧阶段系统处于热力学平衡状态, 即系统

内气体均温均压均匀分布，即在非燃烧阶段适用于单区零维模型。而燃烧期更适用准维燃烧模型，在准维双区模型物理框架中，内燃机气缸内的控制容积被火焰前锋面动态离散为两个处于相对独立且互相联系的热力学系统：未燃区（Unburned Zone，下标 u ）和已燃区（Burned Zone，下标 b ）。为了保证物理过程合理性的前提下实现常微分方程组的快速求解，准维模型建立在以下三个核心机理假设之上：

理想气体假设：已燃区和未燃区气体均视为理想气体，其比热容、内能等参数仅为温度的函数，由经验公式获得。对于本文所用氢燃料，已燃区气体由反应产物和未反应气体组成，未燃区气体由空气和氢气组成，忽略残余废气。

单向传质假设：微元质量被火焰前锋卷吸后瞬时燃烧。忽略两区之间的传热及气体泄漏。

均压均温假设：任意曲轴转角下，已燃区和未燃区的温度、压力分布均匀，且两区压力相等，仅为曲轴转角的函数。

2.2.2 单区零维模型控制方程

在非燃烧阶段的单区零维模型中，忽略气体泄漏时，单区零维模型的压缩和膨胀过程仅涉及活塞做功与热量交换，其能量守恒方程^[31]如下：

$$\frac{dQ_w}{d\theta} = \frac{dE}{d\theta} + \frac{dW}{d\theta} \quad (2.1)$$

$$\frac{dQ_w}{d\theta} = \frac{dQ_{wh}}{d\theta} + \frac{dQ_{wl}}{d\theta} + \frac{dQ_{wp}}{d\theta} \quad (2.2)$$

气缸内气体总能量可写作：

$$E = m \times u \quad (2.3)$$

气体对外做功的微分表达式为：

$$\frac{dW}{d\theta} = P \times \frac{dV}{d\theta} \quad (2.4)$$

结合理想气体状态方程（ $PV = mR_g T$ ）^[31]并对理想气体状态方程俩边求导后联立式（2.3）、式（2.4）得到：

$$\frac{dP}{d\theta} = \frac{1}{V} (mC_p dT - dQ_w) \quad (2.5)$$

$$\frac{dT}{d\theta} = \frac{1}{mC_v} (dQ_w - P \frac{dV}{d\theta}) \quad (2.6)$$

式(2.5)、式(2.6)为非燃烧期单区模型的控制方程。

2.2.3 双区准维模型控制方程

在燃烧期的双区准维模型中, 基于 2.2.1 节的物理假设, 内燃机处于闭口系统时, 气缸内的总质量守恒。系统内部的质量转移表现为火焰锋面推演带来的未燃气消耗与已燃气生成, 所以已燃区质量的增加量等于未燃区质量的减少量:

$$\frac{dm_u}{d\theta} = -\frac{dm_b}{d\theta} \quad (2.7)$$

$$m = m_u + m_b \quad (2.8)$$

其中, m_u , m_b 分别为已燃区和未燃区质量, m 是气缸内总重量, θ 为曲轴转角。

整个工作腔内气体的能量守恒方程为:

$$\frac{dQ_w}{d\theta} = \frac{dE}{d\theta} + \frac{dW}{d\theta} \quad (2.9)$$

$$\frac{dQ_w}{d\theta} = \frac{dQ_{wu}}{d\theta} + \frac{dQ_{wb}}{d\theta} \quad (2.10)$$

工作腔内气体总能量为:

$$E = m_u \times u_u + m_b \times u_b \quad (2.11)$$

其中, u_u , u_b 分别为未燃区和已燃区气体的比内能。

气体对外做功与单区模型一致, 联立上述式子可得:

$$m_u C_{vu} \frac{dT_u}{d\theta} + m_b C_{vb} \frac{dT_b}{d\theta} + (u_b - u_u) \frac{dm_b}{d\theta} + P \frac{dV}{d\theta} - \frac{dQ_w}{d\theta} = 0 \quad (2.12)$$

结合理想气体状态方程 ($PV = mR_g T$)^[31], 且燃烧室容积恒定 ($V = V_u + V_b$), 得到:

$$PV = m_u R_{gu} T_u + m_b R_{gb} T_b \quad (2.13)$$

进一步两边求导即可得到体积变化率方程:

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{1}{P} (R_{gb} T_b - R_{gu} T_u) \frac{dm_b}{d\theta} + \frac{1}{P} m_b R_{gb} \frac{dT_b}{d\theta} + \frac{1}{P} m_u R_{gu} \frac{dT_u}{d\theta} - \frac{V}{P} \frac{dP}{d\theta} \quad (2.14)$$

针对未燃区, 得到其能量演化控制方程为:

$$\frac{d(m_u u_u)}{d\theta} = -P \frac{dV_u}{d\theta} - \frac{dQ_{w,u}}{d\theta} + h_u \frac{dm_u}{d\theta} \quad (2.15)$$

将式 (2.15) 代入理想气体状态方程得到:

$$\frac{dT_u}{d\theta} = \frac{1}{m_u C_{pu}} (V_u \frac{dP}{d\theta} - \frac{dQ_{wu}}{d\theta}) \quad (2.16)$$

将式 (2.16) 代入体积变化率方程得到:

$$\frac{dT_b}{d\theta} = \frac{1}{m_b R_{gb}} [P \frac{dV}{d\theta} - (R_{gb} T_b - R_{gu} T_u) \frac{dm_b}{d\theta} - \frac{R_{gu}}{C_{pu}} (V_u \frac{dP}{d\theta} - \frac{dQ_{wu}}{d\theta}) + V \frac{dP}{d\theta}] \quad (2.17)$$

联立上述式 (2.16)、式 (2.17), 代入式 (2.12), 得到压力控制方程:

$$\begin{aligned} \frac{dP}{d\theta} = & \{ (1 + \frac{C_{vb}}{R_{gb}}) P \frac{dV}{d\theta} + [(u_b - u_u) - C_{vb} (T_b - T_u \frac{R_{gu}}{R_{gb}})] \frac{dm_b}{d\theta} + \\ & (\frac{C_{vu}}{C_{pu}} - \frac{R_{gu} C_{vb}}{R_{gb} C_{pu}}) \frac{dQ_{wu}}{d\theta} - \frac{dQ_w}{d\theta} \} \times \frac{1}{[V_u (\frac{R_{gu} C_{vb}}{R_{gb} C_{pu}} - \frac{C_{vu}}{C_{pu}}) - V \frac{C_{vb}}{R_{gb}}]} \end{aligned} \quad (2.18)$$

通过上述推导, 复杂的双区空间的传质与传热过程被推导为宏观的非线性常微分方程便于求解。

2.2 气缸工作介质热力学物性参数的自主计算

在准维燃烧模型框架下, 质量能量微分方程的求解依赖于各气体区瞬态的比热容 (c_v, c_p) 及比内能 (u) 等热物性参数的实时输入。当前氢内燃机仿真领域普遍还依赖 Cantera 等第三方开源化学动力学库获取热物性参数数据。然而, 在本研究的在线同步迭代计算需求下, 传统的调用模式暴露出了以下两大不可忽视的工程问题:

其一, 随着近年 Cantera 版本的更迭, 其稳定版 MATLAB 接口已被官方弃用, 强行采用跨开发环境 (如通过 MATLAB 接口调用 Python/C++ 代码) 或非稳定版插件, 不仅极易导致环境或接口冲突, 更为后续仿真模型的实际应用带来了极大的限制; 其二, 本研究的迭代机制要求模型在短时间内完成大量的刚性常微分方程求解。第三方库在初始化阶段以及每一次跨 API 接口通信时, 均会产生不可忽视的计算延迟。在迭代次数较大的情况下, 这种接口通信方式会导致整个模型的计算时间大幅度增加, 限制其在控制策略开发的实际应用潜力, 且模型还需耦合

遗传算法 (GA) 进行全局参数标定, 这也大幅提升了标定所需的计算时长。

基于上述现状考量, 本研究决定重构所需要热物性参数以脱离对外部第三方库的高度依赖。为此, 本研究在 MATLAB 的底层计算函数中, 通过经典的求解方程与半经验关联式实现了全部基本的物性参数的重构。需重构的参数集如表 2-1 所示:

表 2-1 准维模型重构参数集

参数	物理符号	重构方法
定压比热容	$C_{p,i}$	7 系数 NASA 多项式拟合
气体常数	R_i	$R_i = R_u / M_i$
定容比热容	$C_{v,i}$	迈耶公式
内能	U_i	$U_i = C_{v,i} \cdot T$
密度	ρ_i	理想状态方程
动力粘度	μ_i	Sutherland 定律
运动粘度	ν_i	$\nu_{mix} = \frac{\mu_{mix}}{\rho_{mix}}$

混合气体的热物性参数在求得各组分气体热物性参数后由 Wilke 混合法则^[33]求得。

2.2.1 基础热力学状态参数的计算

气缸内混合气被视为 H_2 、 O_2 、 N_2 、 H_2O 等核心组分的集合。对于任意纯组分 i , 其在瞬态温度 T 下的摩尔定压比热容, 采用标准的 7 系数 NASA 多项式进行拟合^[31]:

$$\frac{C_{p,i}}{R} = a_{1,i} + a_{2,i}T + a_{3,i}T^2 + a_{4,i}T^3 + a_{5,i}T^4 \quad (2.19)$$

式中: R_u 为通用气体常数; $a_{1,i}$ 至 $a_{5,i}$ 为针对高低温域分别标定的多项式系数, $a_{1,i}$ 至 $a_{5,i}$ 系数来源于 H_2 -air 燃烧反应机理文件中。

在获取各组分的定压比热容后, 依次推导其余的宏观热力学参数。首先, 通

过组分 i 的摩尔质量 M_i 确定其特定气体常数 $R_i = R_u / M_i$ 。进而根据迈耶公式^[31]求得瞬态定容比热容 $C_{v,i} = C_{p,i} - R_i$ 。组分内能 U_i 则通过定容比热容与瞬态温度的乘积关系获得 ($U_i = C_{v,i} \cdot T$)。

在完成各组分气体热物性参数后, 依据未燃区或已燃区当前时刻的组分质量分数 (Y_i) 进行线性加权, 得到混合气的定容比热容 ($C_{v,mix}$)、总内能 (U_{mix}) 与混合气体常数 (R_{mix}):

$$C_{v,mix} = \sum_{i=1}^n Y_i C_{v,i} \quad (2.20)$$

$$U_{mix} = \sum_{i=1}^n Y_i U_i \quad (2.21)$$

$$R_{mix} = \sum_{i=1}^n Y_i R_i \quad (2.22)$$

最终求得控制容积内混合气体的绝对比内能 U_{mix} , 用以求解封闭能量守恒微分方程。考虑到模型在后续标定校核中的计算负荷, 本研究采用经典的理想气体状态方程^[31]来实时求解混合气体的密度:

$$p = \rho R_{mix} T \quad (2.23)$$

式中: p 为当前曲轴转角下的缸压; ρ 为混合气总密度; R_{mix} 为混合气体常数; T 为各分区内的气体温度。

2.2.2 气体动力粘度与运动粘度的计算

本研究首先引入 Sutherland 定律^[32]对各纯组分在瞬态温度下的动力粘度 (μ_i) 进行计算:

$$\mu_i = \mu_0 \cdot \left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} \cdot \frac{T_0 + S}{T + S} \quad (2.24)$$

为了准确计算气缸内混合气粘性阻力, 本研究采用经典的 Wilke 混合法则^[33]合成混合气体的总动力粘度 (μ_{mix}):

$$\mu_{mix} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \mu_i}{\sum_{j=1}^n x_j \Phi_{ij}} \quad (2.25)$$

式中, x_i 为组分 i 的摩尔分数; Φ_{ij} 为分子间相互作用系数。最终, 将上述混合气体总动力粘度与求得的混合气体总密度 ρ_{mix} 相结合, 推导出混合气运动粘度 (ν_{mix}):

$$\nu_{mix} = \frac{\mu_{mix}}{\rho_{mix}} \quad (2.26)$$

2.3 基于随机森林 (RF) 算法的层流火焰速度预测模型构建

在准维双区燃烧模型中, 层流火焰传播速度 (S_L) 是卷吸燃烧子模型的关键输入参数, 直接影响缸内压力与温度的计算结果。但与碳氢燃料相比, 氢气的化学活性更强, 且在高温高压环境下存在明显的热质扩散不稳定性, 使得由汽油、甲烷等燃料经验拟合得到的半经验关联式在氢气工况下误差偏大, 难以直接套用^[34]。此外, 层流火焰速度受温度、压力和当量比的共同影响, 三者之间的耦合关系复杂, 简单的多项式拟合精度有限。为此, 本文采用随机森林 (Random Forest) 算法构建高精度预测模型, 以足够覆盖氢内燃机工况范围的数据集作为训练样本, 在准维燃烧模型的主循环中进行实时预测, 替代传统经验公式完成层流火焰速度的计算。

2.3.1 训练数据集的生成与输入特征选取

本研究在离线阶段利用 Python 调用 Cantera 库中的 FreeFlame 一维自由火焰求解器, 基于包含基元反应的详细化学动力学机理, 在覆盖氢气发动机实际运行范围的工况网格上批量计算层流火焰速度, 共生成数据 54840 条。

输入特征的选取依据缸内双区模型的热力学变量体系, 最终确定三个物理量作为模型输入的特征: 未燃区温度 (T_u)、气缸总压 (P)、混合气过量空气系数 (λ), 三者共同构成影响层流火焰速度的主要热力学边界条件, 其对应的参数范围如表 2-2:

表 2-2 随机森林数据集工况范围

工况参数	温度 T(K)	压力 P(bar)	过量空气系数 λ
参数范围	500-1100	10-150	1-4

2.3.2 随机森林预测模型的构建与贝叶斯超参数寻优

本研究采用随机森林回归（Random Forest Regression, RF）算法对上述数据集进行拟合。随机森林基于 Bagging 集成思想：每次从训练集中进行有放回的随机抽样，得到一个与原始数据集等规模的自助样本集，在此基础上独立训练一棵决策树，重复上述过程，便得到结构各异的决策树构成的森林^[35]。预测时，对于给定的缸内瞬态输入状态，每棵树独立输出一个预测值，最终以所有树的均值作为模型输出：

$$S_L = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K h_k(\mathbf{X}) \tag{2.27}$$

式中， K 为随机森林中集成的决策树总数。

与单一多项式回归相比，随机森林的优势体现在两个方面。其一，集成多棵树的预测结果可有效抑制单棵树因过度拟合训练数据而引入的方差，使模型在未见工况下仍保持较好的泛化能力^[36]。其二，决策树本身对特征间的非线性交互不做任何形式假设，相较于固定次数的多项式拟合，在温度、压力、当量比三者耦合影响层流火焰速度这一问题上具有更强的表达能力^[37]。

而随机森林算法的预测精度依赖于各个超参数的取值，如决策树的数量、叶子节点最小样本数等。故本研究在该预测模型中引入了贝叶斯优化算法（Bayesian Optimization, BO）对随机森林模型的各个超参数进行全局寻优。

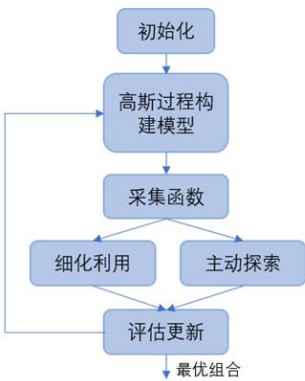


图 2-2 贝叶斯优化算法示意图

如图 2-2 所示，贝叶斯优化以高斯过程作为目标函数（本文取交叉验证均方误差）的代理模型，在每次评估后更新后验分布，再由采集函数决定下一个采样点的位置，采集函数的作用在于在两类策略间作出权衡：一是在当前已知较优的参数区域附近继续细化搜索，二是对预测不确定性较高的区域主动采样以获取新信息。与网格搜索和随机搜索相比，这种基于历史评估结果动态调整搜索方向的机制，使得贝叶斯优化在评估次数有限的条件下更容易逼近全局最优的超参数组合 [38]。

2.3.3 模型架构集成与泛化能力评估

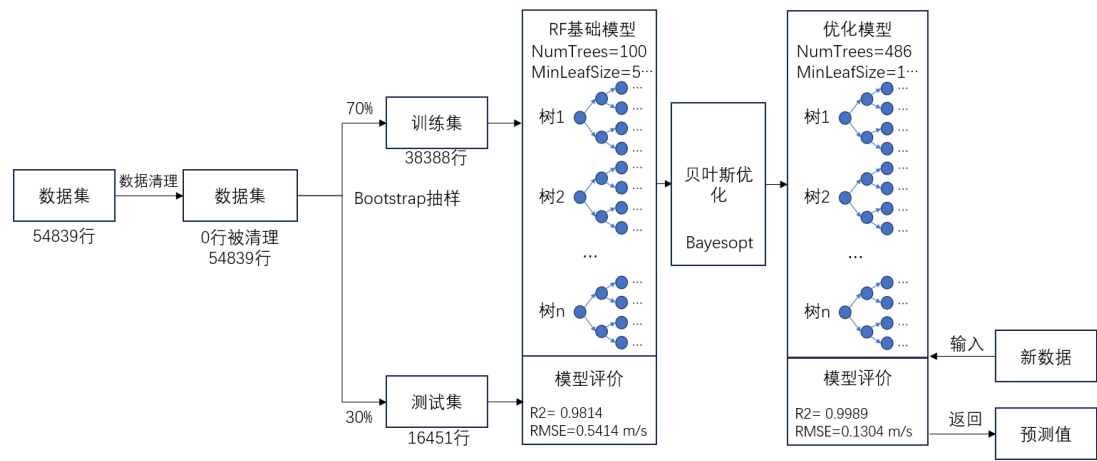


图 2-3 随机森林模型总体架构示意图

本研究构建的 S_L 预测模型总体架构如图 2-3 所示。在已有数据中，以 7：3 的比例通过 Bootstrap 抽样划分训练集与测试集，以初始超参数组合训练的初始模型初始模型的 R2 为 0.9814，RMSE 为 0.5414m/s，尽管误差不大，但仍有优化空间，故本研究中引入贝叶斯优化算法，迭代效果如图 2-3。

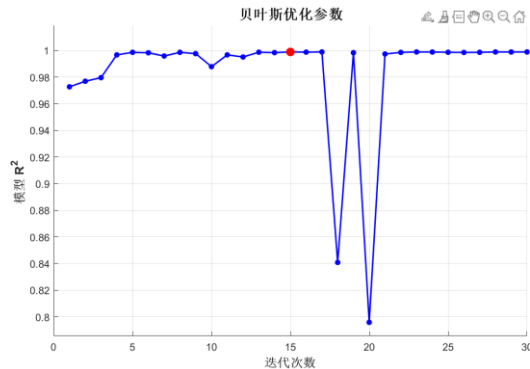


图 2-4 随机森林贝叶斯优化寻优轨迹

由图 2-4 的迭代过程可以看出，目标函数值（交叉验证 R^2 ）在第 15 次评估前后趋于收敛，此后各次迭代的改善幅度已较小，说明算法在该超参数空间内基本完成了寻优。第 18 次与第 20 次迭代中目标值出现了两次明显异常，这是采集函数的探索机制在发挥作用——算法主动对不确定性较高的参数区域进行采样，以确认当前收敛位置并非局部最优。从整体轨迹来看，这一机制并未影响最终结果，最优超参数组合在第 15 次附近已基本确定。

为评估所构建随机森林模型在未见工况下的泛化能力，本文将测试集上的预测值与 Cantera 详细化学动力学计算结果进行了对比。

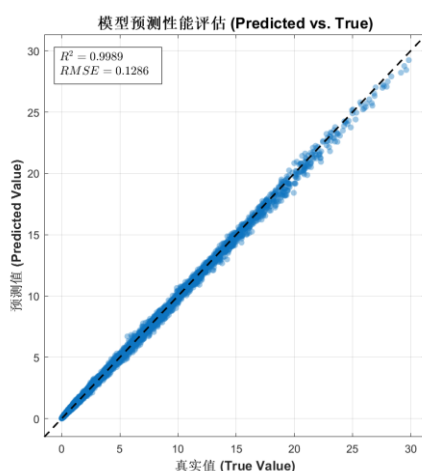


图 2-5 模型预测回归分析结果

图 2-5 给出了测试集上随机森林模型预测值与 Cantera 一维化学动力学计算值的散点对比结果。各散点基本沿理想对角线分布，偏离程度较小。模型评估指标方面，决定系数 R^2 为 0.9989，RMSE 为 0.1286m/s，表明模型在宽工况范围内保持了较稳定的预测精度，具备一定的泛化能力。

不过，在层流火焰速度较高的区间（25~30m/s），散点整体偏落于对角线下方，呈现出一定程度的低估，这一现象与随机森林算法本身的回归机制有关。随机森林的输出为多棵回归树叶节点预测值的算术均值，当测试样本落在训练数据分布的边界区域时，对应叶节点内可参考的邻近样本数量有限，均值结果会向数据集的整体中心偏移，即通常所说的“回归趋中效应”。

综合来看，RF 预测模型在主要工况范围内的预测误差处于可接受水平， R^2 接近 1 且 RMSE 量级远小于氢气层流火焰速度的典型的变化幅度，可满足准维模型在线调用的精度与时效性要求。

2.4 模型构建与步进计算设计

在完成准维模型质量能量控制方程推导、底层热力学参数重构以及层流火焰速度预测模型构建后，得到了准维燃烧模型的各个计算模块。但为了在氢内燃机全循环工作过程中实现步进计算用以拟合仿真，本研究的主程序采用变步长龙格-库塔（R-K）算法构建了模块化的步进推进逻辑。

2.4.1 氢内燃机工作过程单双区模型

如图 2-6 所示，本文模拟的曲轴转角范围为进气门关闭时刻（IVC）至排气门开启时刻（EVO），分为压缩、点火延迟、燃烧、膨胀四个阶段。当曲轴转角从 IVC 时刻变化至点火时刻，达到点火时刻后进入点火延迟阶段。假设点火延迟阶段无燃烧发生，处理方式与非燃烧阶段一致。假设点火延迟结束后，瞬时形成半径为 1mm 的火焰核，此时燃烧质量分数与容积成正比，即火核容积与当前瞬时容积的比值为该时刻的燃烧质量分数。随后进入燃烧阶段，燃料与氧化剂发生化学反应，燃烧质量分数增加，火焰前锋面积增大，直至火焰接触燃烧室壁面后开始减小。当火焰前锋面积为 0 或燃烧质量分数为 1 时，认为燃烧结束，进入膨胀过程。



图 2-6 单双区模型阶段示意图

本研究按上述过程将氢内燃机工作过程分为压缩期、点火延迟期、燃烧期与膨胀期，在非燃烧期采用单区模型进行计算，对于燃烧期采用双区模型进行计算。

2.4.2 单区模型核心步进计算逻辑

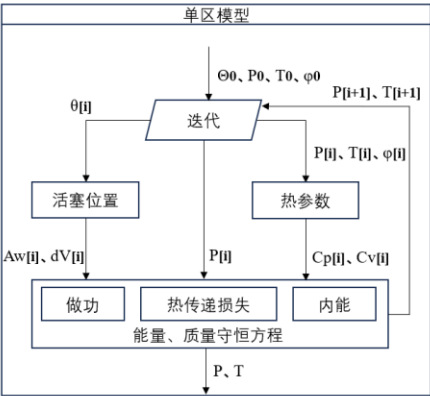


图 2-7 单区零维模型数据输入输出示意图

如图 2-7 单区零维模型中, 首先输入进气门关闭时刻 (IVC 时刻) 的曲轴转角、温度、压力及当量比。燃烧室计算分为两条路径: 活塞位置与缸内气体热力学参数。左侧路径根据瞬时曲轴转角计算活塞位置及气缸容积变化率。根据活塞位置可确定燃烧室几何形状, 确定燃烧室几何形状后, 可进一步计算气缸盖、气缸套和活塞的传热面积及瞬时传热速率。右侧路径将根据输入的温度、压力、当量比求解当前时刻缸内混合气的定压比热容和定容比热容。将瞬时传热速率、容积变化率、压力及比热容代入能量、质量守恒方程推导得到的控制方程中求解得到瞬态热力学状态参数, 采用欧拉前向差分法迭代计算下一曲轴转角时刻的温度和压力, 并将曲轴转角增加一个步长。将计算得到的温度、压力和曲轴转角作为下一循环的初始值, 直至曲轴转角达到边界条件后停止, 最终得到缸压与气缸温度在未燃烧期对应的仿真曲线。

2.4.2 双区燃烧模型核心步进计算逻辑

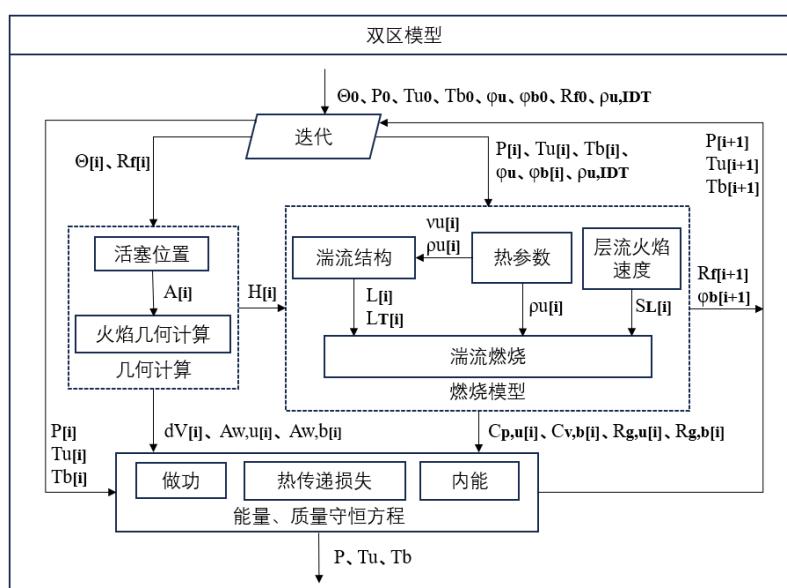


图 2-8 双区燃烧模型数据输入输出示意图

如图 2-8, 双区模型的整体思路与单区模型类似, 同样将燃烧室计算分为左右两部分。与单区模型不同的是, 双区模型在计算传热面积时需考虑火焰与壁面的相互作用, 且燃烧室内混合气的当量比不断变化。双区模型内的状态通过已燃区和未燃区的独立参数表征。燃烧过程开始的曲轴转角需通过点火延迟时间确定, 此时, 以曲轴转角、压力、温度、已燃区与未燃区组分、火焰半径及未燃区密度 (求解湍流结构参数) 作为输入参数。未燃区组分按当量比分布, 燃烧过程中保

持不变。已燃区初始组分根据火核容积与燃烧室容积的比值确定燃烧混合气的百分比，再根据当量比计算燃烧的氢气量。假设氢气完全反应生成水，计算燃烧产物水与氮气的质量比作为已燃区的组分比。通过输入压力、已燃区与未燃区温度、已燃区与未燃区组分，可计算双区混合气的热力学参数。未燃区通过随机森林计算层流火焰速度，根据前一步计算得到的未燃区密度和运动粘度，求解湍流结构参数，得到湍流火焰速度和质量燃烧速率。对于质量燃烧速率，通过火焰速度积分可确定当前步长内燃烧的氢气质量及火焰半径增加量，这两个数值作为下一步时间步长的初始值返回迭代。左侧路径输入火焰半径和曲轴转角，计算缸内已燃区和未燃区的传热速率。采用与单区模型相同的方法，将瞬时双区温度、压力、传热速率及热力学参数代入求解方程，输出压力、已燃区与未燃区温度、已燃区组分及火焰半径，返回迭代过程。

3 氢内燃机爆震唯象模型的构建

在已有的准维模型框架下,本研究进一步设计了唯象爆震模型并将其与准维模型实现在线集成一体化建模计算。唯象模型是一种根据可观测的物理现象,结合半经验关联式对其行为特征进行描述,只看现象拟合规律而不深究其底层物理机理的建模方法。而爆震的本质是气缸未燃区内的混合气在火焰前锋面到达之前,受已燃区压缩与热辐射的共同作用,其局部温度与压力突破自燃临界点而越过火焰传播引发的未燃气体自燃,并在瞬间集中释放高频高强度压力冲击波,在缸内引起压力剧烈震荡^[10]。为了在不引入庞大三维 CFD 计算的前提下精准捕捉这一异常燃烧现象,本研究基于唯象模型理论,构建了包含自燃着火延迟期与热边界层淬熄失效准则的爆震判定模型,并成功实现了与准维燃烧模型的全流程同步计算。

3.1 氢气自燃诱发模型

着火延迟期(τ)是最基础的化学动力学时间尺度。它表征了混合气从暴露于特定热力学环境,到内部链式分支反应剧烈加速并最终发生热面着火所需的时长,是表征未燃混合气自燃倾向的基本化学动力学参数,反映了混合气从暴露于特定热力学状态到链式反应加速并最终发生自燃所经历的时间。本研究评估爆震的核心理论——livengood-Wu 积分未燃气体自燃理论^[41]的核心物理量即是着火延迟期 τ ,故在引入未燃气体自燃理论之前,需要先实现瞬态着火延迟期 τ 的动态计算。

3.1.1 基于 Arrhenius 理论的瞬态着火延迟期计算

由于氢内燃机实际运行工况复杂,依赖三维计算流体力学与详细化学动力学耦合求解着火延迟期在算力与计算速度上不可行。因此,本研究采用基于 Arrhenius 碰撞理论^[31]的经验公式来表征瞬态环境下的氢气自燃延迟期。在由准维燃烧模型得到的未燃区瞬态温度(T_u)与气缸瞬态总压(P)下,着火延迟期 τ (单位:ms)可表示为:

$$\tau = A \cdot \left(\frac{P}{P_{ref}} \right)^{-n} \cdot \exp \left(\frac{B}{T_u} \right) \quad (3.1)$$

式中: A 为碰撞指前因子; P_{ref} 为标准参考压力(本模型取标准大气压

$1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$); n 为压力特征指数; B 为等效活化温度 (其本质为全局表观活化能 E_a 与通用气体常数 R_u 的比值)。由于氢气着火界限宽、链式反应活性高, 其动力学参数与传统碳氢燃料存在明显差异, 不能直接沿用既有经验常数。且上述 Arrhenius 公式仅适用于恒温恒压的理想条件。然而, 在实际的发动机压缩与燃烧冲程中, 未燃区气体前方受活塞运动压缩、后方受火焰锋面推进, 使得未燃区始终处于变温变压 ($T_u(t), P(t)$) 状态, 还需结合准维燃烧模型的步进计算对着火延迟期进行动态求解。

故在本模型中, 上述三个参数(T 、 P 、 λ)通过利用 python 构建大量足够覆盖氢内燃机工作过程的工况的搜寻网格 (9672 个点) 并结合 scattered-Interpolant 三维插值方法实现动态求解, 其适应的工况范围如表 3-1:

表 3-1 阿伦尼乌斯系数查找表覆盖工况

工况参数	温度 T(K)	压力 P(bar)	过量空气系数 λ
参数范围	200-3200	1-120	0.5-3.5

3.1.2 Livengood-Wu 积分与自燃诱发准则

为了从唯象学角度实现唯象爆震模型, 本研究引入了经典的 Livengood-Wu 积分未燃气体自燃理论^[41]假设: 在任意微小的时间步长 dt 内, 混合气所消耗的“自燃准备时间”占其在当前瞬态状态下总着火延迟期 τ 的比值, 即为该步长内的自燃倾向增量。将全循环过程中的所有微小增量进行线性累加, 当累加值达到临界阈值 1.0 时, 即判定未燃区混合气完成了所有链式反应的自由基积累, 宏观上引发未燃气体自燃 (即自燃模块触发)。

以进气门关闭 (IVC) 时刻作为积分起点, Livengood-Wu 自燃诱导积分方程:

$$\int_{t_{IVC}}^{t_{knock}} \frac{1}{\tau(t)} dt \geq 1.0 \quad (3.2)$$

为了与准维燃烧模型的自变量保持一致, 时间积分被转换为基于曲轴转角 θ 和发动机转速 N (r/min) 的积分形式。在主程序的每一次 R-K 迭代步进中, 程序实时提取当前时刻的 P 与 T_u , 同步计算积分累加值, 进而可以将自燃发生时刻的时间转为其对应的曲轴转角:

$$\sum_{\theta_{IVC}}^{\theta} \frac{1}{6N \cdot \tau(\theta)} \Delta\theta \geq 1.0 \quad (3.3)$$

该积分累加值作为判断自燃时刻的依据，一旦在火焰锋面扫过整个气缸前，上式的不等式成立，即认为未燃气体在当前时刻发生自燃，主程序将立即触发下一节的边界层冷气淬熄模块，以进一步评估该自燃是否会引起爆震现象。

3.2 爆震发生准则与未燃气体质量分数的物理表征

Livengood-Wu 积分模型仅作为是否会发生自燃的判断，而微观自燃并不等同于宏观破坏性爆震。在实际发动机工作过程中，未燃区混合气靠近气缸壁面处区域气体受冷的气缸壁面影响，温度显著低于未燃区核心温度 (T_u)，引入流体力学中边界层假设，将这一块边缘区域假设为热边界层，其空间示意图如图 3-1 所示，其中红色薄层区域为热边界层空间示意。热边界层作为冷壁对未燃气体的散热表征，这层冷气对自燃释放的热量具有一定的淬熄作用：若热边界层散热能力足够强，局部自燃火焰可能被抑制甚至淬熄而不发展为宏观爆震；反之，则易诱发爆震^[42]。因此，本研究依据 Benzinger 等^[42]的研究结果引入热边界未燃气体质量分数这一物理参数作为进一步的爆震判断依据，以建立更完整的爆震判定准则。

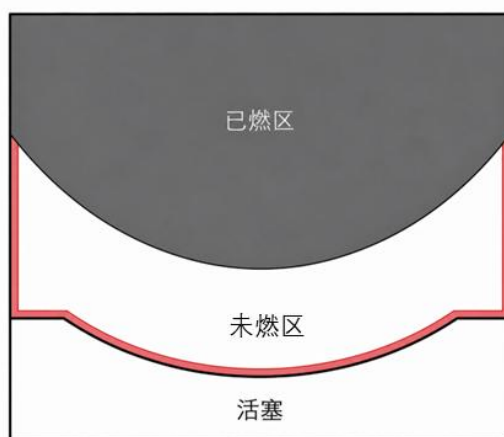


图 3-1 热边界层散热示意图

3.2.1 瞬态热边界层物理厚度的推导

为了定量化判断热边界层的淬熄能力，首先要求解未燃区贴壁热边界层的瞬态物理厚度 (δ_t)，该参数与进一步要求解的参数与求解方程如下所示。

活塞平均运动速度 (C_m) 与气缸直径 (D) 作为宏观特征速度与特征长度, 结合 2.2.3 节计算所得的混合气瞬态运动粘度 (ν_{mix}), 定义未燃区的瞬态局部雷诺数 (Re):

$$Re = \frac{C_m \cdot D}{\nu_{mix}} \quad (3.4)$$

其次, 混合气内部传递温度梯度的能力由热扩散率 (a_{diff}) 决定, 热扩散率定义^[31]为:

$$a_{diff} = \frac{\lambda_{mix}}{\rho_{mix} \cdot C_{p,mix}} \quad (3.5)$$

其中的气体导热系数 λ_{mix} 通过引入 Eucken 半经验关联式^[43]来求得, 其方程为:

$$\lambda_{mix} = \frac{\mu_{mix}}{M_{mix}} \left(C_{v,mix} + \frac{9}{4} R_u \right) \quad (3.6)$$

式中: μ_{mix} 为混合气瞬态动力粘度; M_{mix} 为混合气平均摩尔质量; $C_{v,mix}$ 为瞬态摩尔定容比热容; R_u 为通用气体常数。

基于平板紊流边界层理论并结合氢内燃机工作过程工作腔内气体状态, 未燃气热边界层的瞬态物理厚度 δ_t 可通过下述半经验现象学公式^[42]进行推导求得:

$$\delta_t = 0.6 \cdot Re^{0.2} \cdot \sqrt{a_{diff} \cdot t_{exposure}} \quad (3.7)$$

式中, $t_{exposure}$ 为未燃混合气在当前热力学状态下暴露于缸壁的特征作用时间, 本研究中为从 Φ_{IVC} 到 Φ_{AI} 对应的时间。

3.2.2 热边界层冷气质量占比与淬熄失效准则

求得热边界层厚度 δ_t 后, 结合当前未燃区剩余的几何表面积, 可推算出热边界层所占据的空间容积占比 ($V_{ub,bl}$)。然而, 决定淬熄能力的并非未燃气体的容积, 而是热边界层未燃气体的实际质量。

热边界层作为未燃区气体与冷气缸壁的传热薄层, 其温度 (T_{bl}) 可近似等于冷壁温度 (T_{wall}) 与未燃区温度 (T_u) 的平均值, 即:

$$T_{bl} = (T_{wall} + T_u) / 2 \quad (3.8)$$

依据理想气体状态方程并在未燃区内部应用均压假设（未燃区与边界层压力相等），通过对热边界层平均温度（ T_{bl} ）与未燃区温度（ $T_{u,core}$ ）的密度进行折算可推导出热边界层内未燃气体质量占未燃区总剩余质量的分数的（ $x_{ub,bl}$ ）：

$$x_{ub,bl} = \left[\frac{T_{bl}}{T_{u,core}} \left(\frac{1}{V_{ub,bl}} - 1 \right) + 1 \right]^{-1} \quad (3.9)$$

该分数 $x_{ub,bl}$ 为爆震唯象模型是否发生爆震的核心判断指标参数之一。在 Benzinger 等^[42]研究的结果与分析中给出了针对三种燃料采用不同几何的发动机进行标定发现氢燃料、氢氨燃料阈值均为 30%，甲醇燃料阈值为 28%也接近 30%的结果，而在 Fandakov 等^[21]的研究中提出并验证传统汽油机阈值约 30%，且在 Hess 等^[44]的论文中也证实确认 30%阈值对不同辛烷值汽油具有普适性，故本文中沿用 30%的热边界层未燃气体质量分数作为爆震判据的经验阈值。因此本模型确立了如下的最终爆震触发的判断准则：

当 Livengood-Wu 积分累加至 1.0，此时判断触发自燃，并将此刻记录为对应自燃时刻的曲轴转角 Φ_{AI} ，如果此时同步计算的未燃边界层质量分数满足 $x_{ub,bl} \leq 0.3$ ，模型判定热边界层的淬熄与缓冲能力失效，热边界层无法淬熄自燃火焰，此时，判定爆震发生，并输出此刻对应的热边界层未燃气体质量分数，反之，如果 Livengood-Wu 积分从进气门关闭到排气门开始的整个工作过程中都积累不到 1.0，或者就算积累到 1.0 但是 $x_{ub,bl} \geq 0.3$ ，模型皆判定爆震不发生。

此外，Benzinger 等^[42]针对氢燃料内燃机的研究表明，热边界层内未燃气体质量分数与宏观爆震发生频次之间存在明显的负相关关系。从物理层面来看，热边界层冷气占比越低，其对自燃热释放的淬熄与缓冲能力越弱，爆震发生的概率也相应升高。基于这一规律，本文将热边界层未燃气体质量分数作为表征爆震发生倾向的量化指标。在该现象学爆震唯象模型中，该参数不仅用于临界阈值的触发判定，同时也作为模型的关键输出量，为整机爆震风险评估提供数据参考。

3.3 爆震唯象模型架构的搭建

在确立了基于自燃着火延迟期与热边界层淬熄机制的爆震判定准则后，爆震

唯象模型的理论框架已构建完毕，爆震模块的计算流程结构如下图：

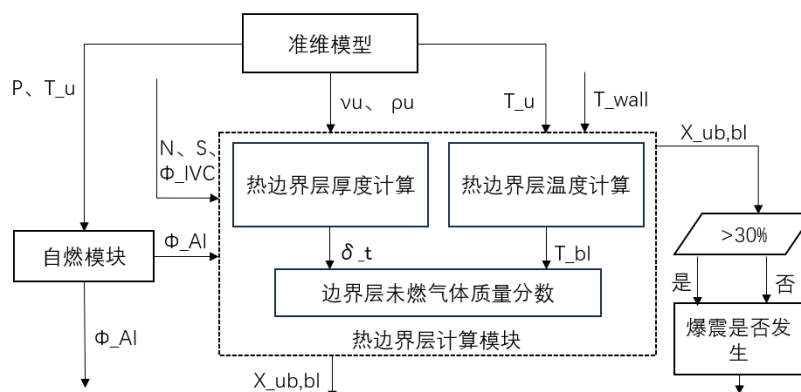


图 3-2 爆震模块结构示意图

如图 3-2 所示，先通过准维模型在每一个步长下仿真得到的压力 P 和未燃温度 T_u 输入自燃计算模块，通过时间步长的前向积分累加，预判出自燃诱导完成的临界曲轴转角 Φ_{AI} ，在自燃条件达成（ Φ_{AI} 触发）时，计算此时对应的未燃气体热物性参数（ v_u, ρ_u ），未燃气体温度 T_u 、并于发动机运行参数（转速 N 、冲程 S 、进气门关闭角 Φ_{IVC} ）、气缸壁面温度 T_{wall} 一同输入热边界层计算模块，依此计算热边界层厚度与温度，最终得到热边界层未燃气体质量分数 $x_{ub,bl}$ ，进而通过 $x_{ub,bl}$ 与淬熄临界阈值 30% 进行布尔对比：如果 $x_{ub,bl}$ 大于淬熄临界阈值 30%，输出判定结果：发生爆震；如果 $x_{ub,bl}$ 小于或等于淬熄临界阈值 30%，输出判定结果：自燃被淬熄，不发生爆震。完成单次循环的爆震判定后，该模块将同步输出两个核心参量同时输出自燃发生时刻 Φ_{AI} 作为预测的自燃发生时刻对应的曲轴转角与热边界层未燃气体质量分数 $x_{ub,bl}$ 作为爆震发生频率的物理表征。

3.4 爆震模型与准维模型的在线耦合步进计算逻辑

在确立了完整的唯象爆震模型计算逻辑后，已经具备了离线爆震评估能力，但是只有将爆震模块脱离离线计算，转而改进为在线计算才能更好的与准维模型进行耦合，同时在爆震模块中需要的很多热物性计算都在准维模型中已经有了完整的计算程序，将爆震模块耦合进准维模型也可以节约算力与计算时间。

为此，本研究在准维模型的主程序中构建了在线同步耦合计算结构并整理了不同模块所需要的输入输出参数，使得唯象爆震模块能够实现与准维模型的同步

步进计算与爆震发生判断。

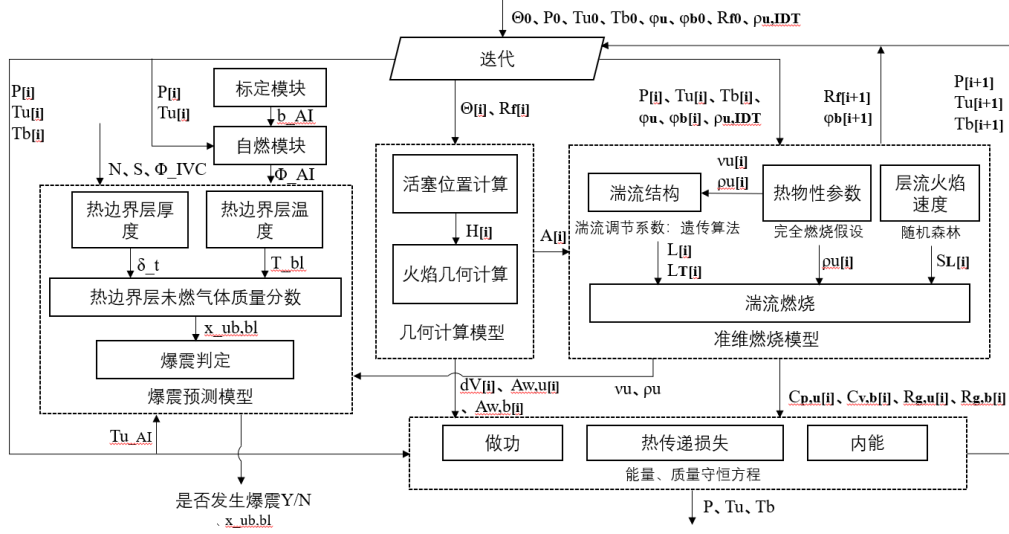


图 3-3 准维模型与爆震模块耦合示意图

如图 3-3 所示，工作过程进入燃烧期后也就是进入双区模型计算范围后，耦合的整体模型按以下顺序步进计算：在 R-K 算法推进的每一个微小曲轴转角步长（ $\Delta\theta$ ）内，主循环首先完成 2.4 节所述的双区质量能量的控制方程求解，并输出当前时刻的缸压（ P ）与未燃区气体温度（ $T_{u,core}$ ）。随后，主循环将缸压 P 与未燃区气体温度 $T_{u,core}$ 实时传输到自燃模块。自燃模块调用 3.1.1 节构建的 Arrhenius 公式中计算当前时刻的瞬时着火延迟期 τ ，并将其累加至 Livengood-Wu 积分累加式中。并同步进行自燃判定：若此刻积分累加值小于 1.0，表明未燃区尚未达到自燃临界，主循环正常推进至下一时刻的曲轴转角；若积分累加值大于等于 1.0，自燃条件达成，阈值条件被触发，此时，认为未燃气体自燃发生，主循环跳转到爆震模块计算，进行热边界层参数计算，给出爆震评估结果。

爆震模块继承主程序自燃发生时刻（ Φ_{AI} ）的热物性参数后，依次执行下述计算流程：先调用 2.2 节重构的底层热物性计算函数，计算当前状态下的混合气运动粘度 ν_{mix} 与导热系数 λ_{mix} 。再基于上述特征参数，求解局部雷诺数 Re 与热扩散率 a_{diff} ，进而计算出瞬态冷气边界层物理厚度 δ_t 。结合未燃区瞬态几何模型，计算出热边界层冷气质量占比 $x_{ub,bl}$ ，并对照 3.2 节中确立的阈值（ $x_{crit} = 0.3$ ）进行布尔运算。若判断结果为 $x_{ub,bl} > 0.3$ ，物理模型认定此时热边界层足以冷却自燃散发的热量，淬熄成功。则主程序仿真循环继续推进；若判断结果为 $x_{ub,bl} \leq 0.3$ ，模型判定

淬熄失败，爆震确认发生。记录当前的曲轴转角作为爆震始点，并输出此时的 $x_{ub,bl}$ 作为后续爆震发生倾向的评估依据。通过上述在线步进耦合架构，为第四章基于全局算法的经验常数标定提供了兼顾物理一致性与计算效率的程序基础。本研究程序的完整步进计算结构及数据输入输出关系如下图 3-4 所示。

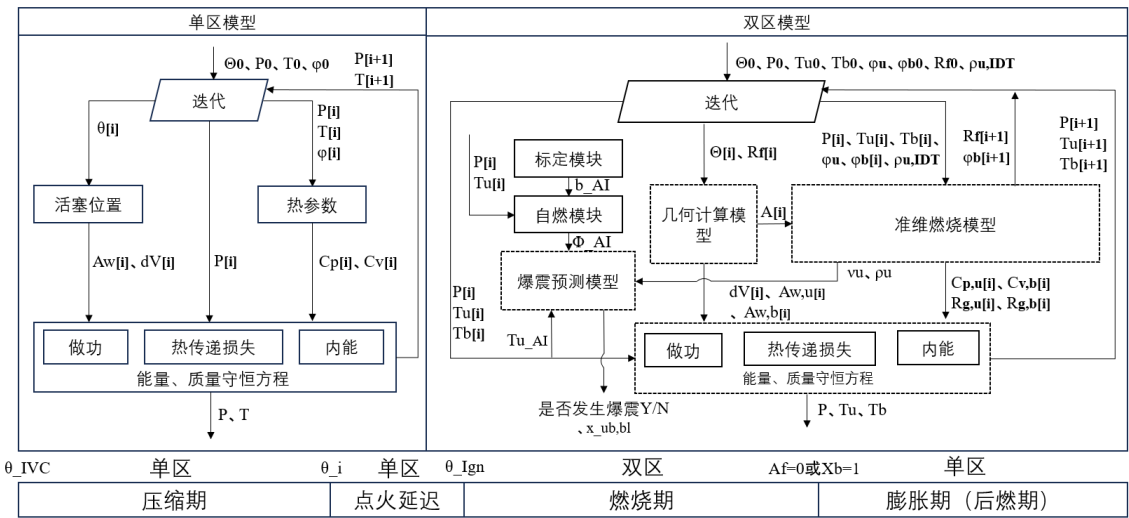


图 3-4 模型总览示意图

4 氢内燃机燃烧与爆震模型的标定与验证

4.1 试验台架数据与工况参数

本研究所用试验数据均来自某型号单缸氢内燃机台架。该发动机的几何参数作为最基本的边界条件，直接作为准维模型控制方程求解与热边界层厚度推导过程的直接输入。台架的基本几何结构与关键物理参数见表 4-1。

表 4-1 某型号氢内燃机几何结构与关键物理参数

参数名称	物理符号	数值	单位
气缸直径（缸径）	D	131	mm
气缸半径	R_c	65.5	mm
活塞行程	S	160	mm
连杆长度	$ConnRod_{length}$	257	mm
曲柄半径	R_{crank}	80	mm
曲柄连杆比	lambda	0.311	—
几何压缩比	epsilon	11.5	—
气缸工作排量	V_h	2.1565	L
燃烧室/特征结构半径	R_x	60	mm
活塞凹坑深度	h_s	11.8	mm
上止点余隙高度	h_{TDC}	10.2	mm

为了全面验证准维燃烧模型与唯象爆震模型的在线集成模型的仿真拟合能力和评估能力，本研究从试验数据库中提取了 4 组具有典型代表性的运行工况，构建了如表 4-2 所示的验证矩阵。

其中，工况 case1 为远离爆震边界的常规燃烧工况，用于 4.2 节中准维燃烧模型仿真基础精度的验证；工况 case 1 至工况 case 4 分别为无爆震（常规燃烧工况）、微弱爆震（爆震临界工况）、中度爆震、强烈爆震工况，用于在 4.3 节中验证唯象

爆震模块对于爆震发生情况的评估输出以及热边界未燃气质量分数对爆震倾向的表征能力。

表 4-2 模型验证矩阵工况参数

工况 编号	验证目标	转速 (r/min)	进气压力 (bar)	过量空气 系数 λ	氢气质量流 量 (kg/h)	点火提前角 (°CA)
Case 1	无爆震	1000	2.6e5	2.5	1.33	-10
Case 2	微弱爆震	1000	1.397e5	1.75	0.9	-10
Case 3	中度爆震	1000	0.859e5	1.4	0.59	-6
Case 4	强烈爆震	1000	1.450e5	1.55	0.9	-4
Case 5	温度标定	1000	1.515e5	1.85	0.86	-14

case1 至 case4 四个不同工况对应的试验缸压曲线如图 4-1 所示：

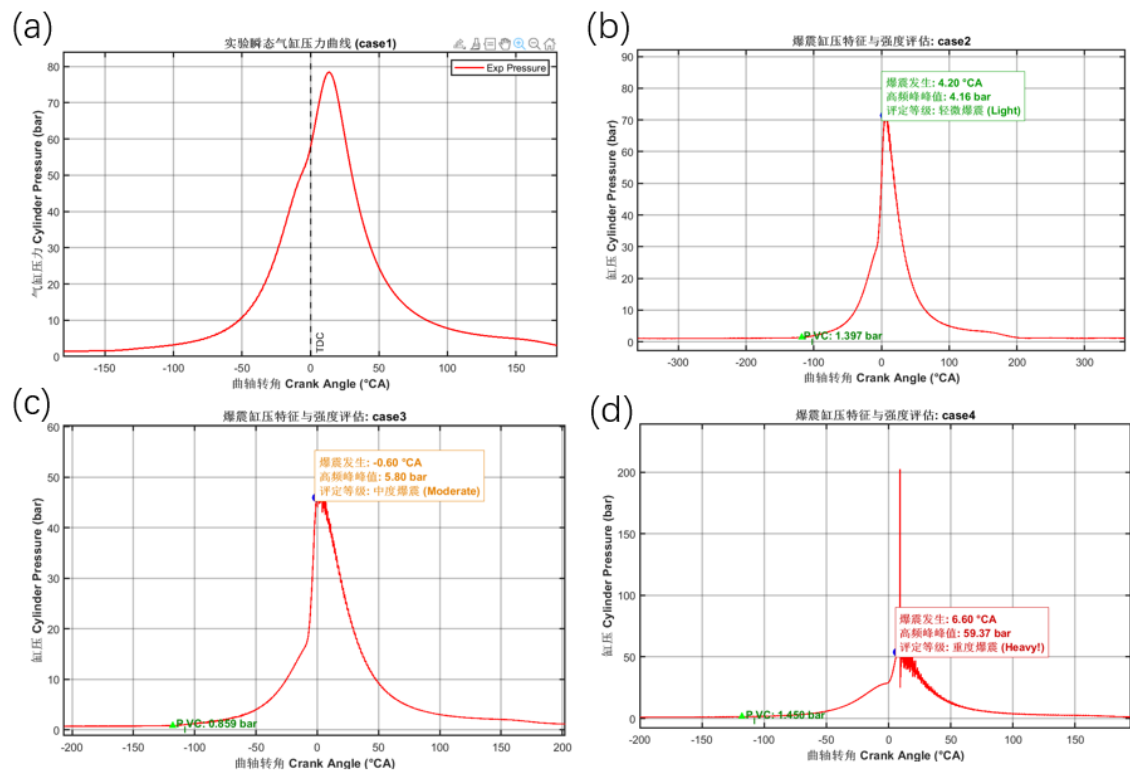


图 4-1 四种不同工况对应的试验缸压曲线

图 4-1(a)-(d)分别给出了 case 1 至 case 4 四种工况下的试验缸压曲线。本研究以爆震试验缸压曲线的高频峰峰值作为试验对应工况的爆震倾向的试验表征，由曲线特征可知：case 1 未发生爆震，峰值压力约为 78 bar；case 2 在 4.20°CA 出现高频振荡，峰峰值为 4.16 bar，属于轻微爆震；case 3 的爆震起始点提前至-0.60°CA，

峰峰值增至 5.80 bar, 属于中度爆震; case 4 的爆震发生于 6.60°CA, 峰峰值达 59.37 bar, 属于强烈爆震。

4.2 准维模型常规燃烧工况标定与仿真准确性验证

在引入爆震现象学模块进行工况评估之前, 必须首先验证准维燃烧模型对氢内燃机常规燃烧过程的仿真拟合度。本节选取验证工况矩阵中的 case1 作为准维燃烧模型标定与验证组。

4.2.1 基于遗传算法 (GA) 的湍流模型参数的标定

准维燃烧模型的湍流子模型中包含若干经验参数 (如 C_r 、 C_u 等), 这些参数之间存在耦合关系, 且各参数变化对缸压预测误差影响较大。在此情况下, 基于梯度的局部寻优方法容易因初值选取不当而陷入局部最优解, 难以保证标定结果是全局最优解。

为此, 本文采用遗传算法 (Genetic Algorithm, GA) 对上述湍流参数进行标定。遗传算法原理示意图如图 4-2, 借鉴生物进化中的选择、交叉与变异机制, 对候选解种群进行迭代更新, 每一代保留适应度较高的个体并在其邻域内产生新的候选解, 逐步引导种群向较优区域收敛^[39]。由于该算法在搜索过程中不依赖目标函数的梯度信息, 对函数形态没有连续性或凸性假设, 因此在多参数耦合、存在多个局部极值的工程标定问题中具有一定的适用性^[40]。

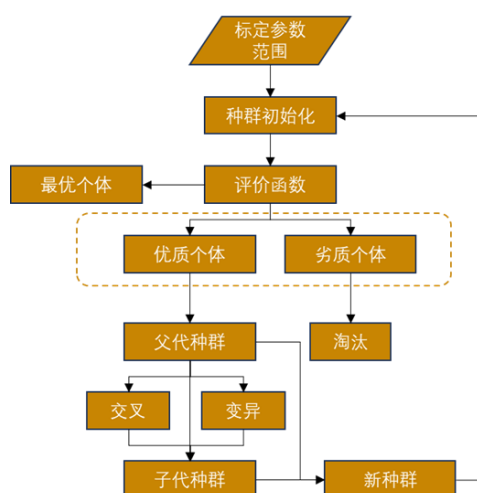


图 4-2 遗传算法原理示意图

本文构建适应度函数, 以仿真缸压曲线与台架试验数据之间的均方根误差 (RMSE) 为优化目标, 采用遗传算法对湍流模型中的四个经验参数进行全局标定。

待标定参数见表 4-3。

表 4-3 遗传算法标定湍流参数集

湍流参数	物理意义
C_τ	燃烧延迟时长比例系数
C_u	湍流强度映射系数
C_L	层流火焰速度修正系数
C_{LT}	湍流积分尺度特征系数

遗传算法的标定流程如下。首先根据物理意义和工程经验为四个待标定参数设定搜索范围，在此范围内随机生成初始种群，每个个体对应一组具体的参数取值。

每一代迭代中，将种群内各个体的参数代入准维燃烧仿真模型，积分求解得到对应的缸内压力曲线，以该曲线与台架实测数据之间的 RMSE 作为适应度评价指标，同时参考峰值压力和峰值相位作为关键的特征量辅助判断遗传算法的拟合质量。依据适应度排序，通过选择算子保留表现较好的个体，交叉算子对优选个体的参数进行重组以产生新的候选解，变异算子则以一定概率对参数值施加随机扰动，防止种群过早向局部区域集中。上述选择、交叉、变异操作循环执行，目标函数误差随迭代推进逐步减小，直至收敛至预设阈值或达到最大迭代代数为止。

本研究模型上述的遗传算法方法进行湍流调节系数的标定，其标定结果为如表 4-4：

表 4-4 模型遗传算法标定结果

湍流参数	物理意义	标定结果
C_τ	燃烧延迟时长比例系数	1.3803
C_u	湍流强度映射系数	2.7547
C_L	层流火焰速度修正系数	0.2828
C_{LT}	湍流积分尺度特征系数	2.7188

4.2.2 准维模型常规燃烧的仿真准确性验证

以 4.2.1 节标定结果作为准维模型湍流模型的调节参数,本研究的准维仿真模型在 case1 的工况下的缸内压力对比图如图:

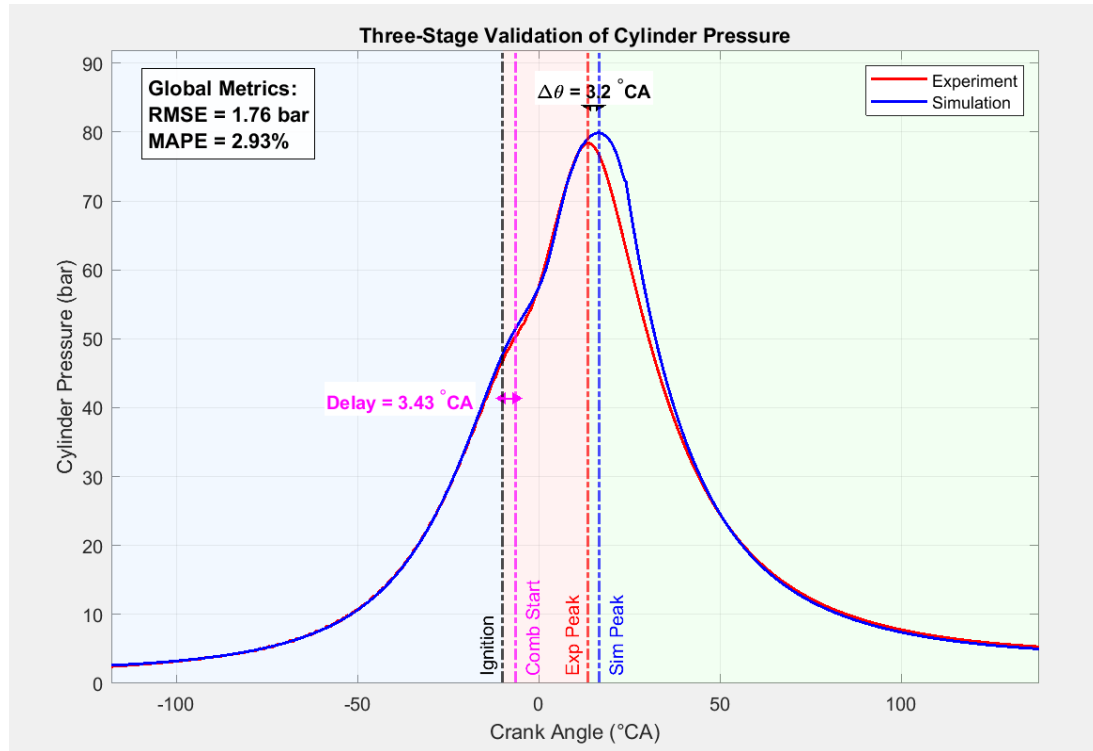


图 4-3 准维模型缸压曲线对比图

如图 4-3 所示,在超稀薄常规燃烧工况 (Case 1) 下,准维模型仿真的瞬态气缸压力与台架试验数据的全周期对比曲线。在进气门关闭 (-118°CA) 至点火提前角 (-10°CA) 的压缩期 (图中蓝色阴影区),仿真曲线与试验数据吻合良好。这一结果表明,模型中有效压缩比及初始进气边界条件的设定是合理的,未燃混合气比热容的瞬态多项式计算也具有较好的可靠性。

随着火花塞点火,缸内混合气进入燃烧阶段 (图中红色阴影区),仿真曲线的压力爬升梯度与试验数据整体吻合较好。在接近峰值压力时刻出现了一定偏差,仿真峰值压力略高于实验值。其原因可能在于随机森林模型的预测值为离散点,而峰值压力时刻缸内层流火焰速度较大,易触发 2.3.3 小节所述的"回归趋中效应",导致该区域出现一定的拟合偏离,或者是热物性参数部分依赖经验公式导致对气体状态敏感性不高导致的状态偏离,并在压力快速下降阶段引起局部同相位压差的放大。尽管如此,模型在燃烧阶段的整体仿真仍处于合理范围,表明基于 **Woschni** 修正的集总参数传热子模型在处理氢内燃机高温梯度工况时具有一定的数值稳

定性, 基于遗传算法 (GA) 标定的湍流经验系数 (如 C_u, C_{LT} 等) 也能够一定程度上反映瞬态湍流动能对氢气火焰前锋面传播速度的影响。

越过峰值压力后, 缸内进入膨胀做功阶段 (图中绿色阴影区), 热力学过程由放热主导转变为传热与膨胀做功主导。该阶段仿真曲线与试验数据吻合良好, 说明模型在膨胀期的仿真具有较好的稳定性。

为了基于对比曲线作误差分析, 本文通过计算全局缸压的均方根误差 (RMSE) 与平均绝对百分比误差 (MAPE) 进行更为直观的误差分析, 其缸压极值特征与拟合度对比如表 4-5:

表 4-5 准维燃烧模型误差分析

评定维度	评定参考	物理符号	试验台架基准	仿真值	误差值
极值特征	峰值压力	$P_{\max}(\text{bar})$	78.41	79.89	相对误差 1.89%
	最高压力相位	$\theta_{P_{\max}}(^{\circ}\text{CA})$	13.5	16.7	绝对误差 +3.2 $^{\circ}\text{CA}$
压力全局	均方根误差	RMSE	——	——	1.76bar
拟合度	平均绝对百分比误差	MAPE	——	——	2.93%

由表 4-5 可知, 模型对核心做功指标的仿真相对误差仅为 1.89%, 低于内燃机工程仿真通常允许的 5% 误差上限。覆盖整个闭口循环的全局均方根误差 (RMSE) 为 1.76 bar, 平均绝对百分比误差 (MAPE) 为 2.93%, 整体仿真精度处于较高水平。上述结果表明, 所建立的准维主干模型在极值点仿真与全流程状态演化这两个层面均具备较好的可靠性, 能够为爆震现象学模块提供可靠的缸内瞬态热力学边界约束 (未燃区温度 T_u 、总压 P)。

4.3 爆震唯象模型标定与准确度验证

4.3.1 爆震温度修正模型的标定

在真实的氢内燃机工作过程中, 由于缸内扫气不彻底导致的高温残余废气局部聚集, 或是缸壁局部散热的不均匀性, 未燃区内部往往会形成局部高温热点。而爆震的初始自燃着火点几乎总是发生在这些局部高温热点^[42]。然而, 本研究先

前构建的准维模型基于的均压均温假设，在已燃区和未燃区气体视为均匀的，其能量微分方程所求解的未燃区温度（ T_u ）仅代表该区域的平均温度， T_u 必然会不等于诱发爆震的局部热点真实温度。

而且爆震模型的缸压数据来源于准维模型的仿真，由于爆震发生会引起缸内压力高频振荡，准维燃烧模型的湍流燃烧模型不适用于爆震工况，沿用常规燃烧工况的参数必然会引起温度与压力的预测值的偏离。

为了补足上述导致的温度偏差，本研究引入了温度修正公式^[42]对未燃气体温度进行补偿：

$$T_{spot} = T_u + a_{AI} \cdot P + b_{AI} \quad (4.1)$$

T_{spot} 为温度补偿后导致爆震发生的温度； P 为瞬态气缸压力； a_{AI} 为压力敏感修正系数； b_{AI} 为全局基础温度修正系数。

本文与 Benzinger 等^[42]的处理方法一致，为了降低多参数带来的多解性，仅采用单点标定法，即固定 a_{AI} 为 0 进行近似的降维处理，仅针对特定的氢内燃机机型，利用单次爆震台架实验数据对全局修正系数 b_{AI} 进行逆向寻优标定。需指出若进行多点标定可同理计算标定出 a_{AI} 。下文仅以单点标定 b_{AI} 为说明，温度修正标定步骤示意图如下图所示：

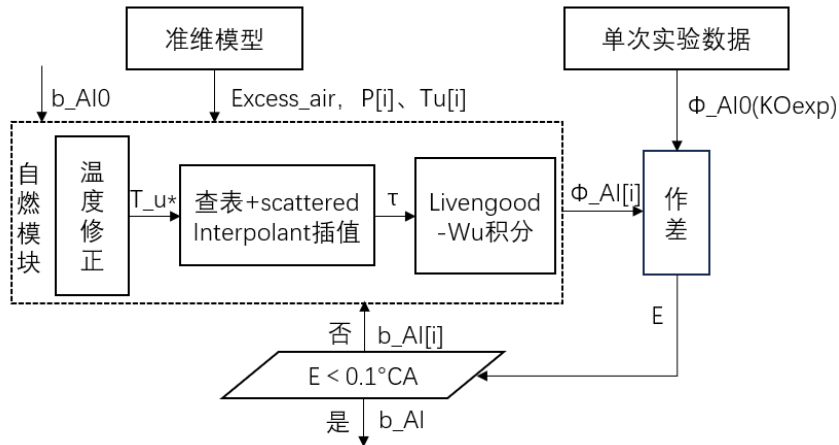


图 4-4 爆震标定模块结构示意图

如图 4-4，唯象爆震模型的标定流程为：从发生爆震的基准单次实验台架数据（case5）中，提取氢内燃机爆震缸压曲线（ P_{exp} ），并通过划分爆震压力波动阈

值识别爆震发生时刻对应的实验曲轴转角 Φ_{AI0} (KOexp)，根据准维模型计算每一步的仿真缸压与未燃区温度并同步输入自燃计算模块，设定初始的全局温度修正系数 b_{AI0} ，将初步修正后的热点温度 T_u^* 作为未燃气温度输入查表，得到此刻预测的自燃发生时刻对应的曲轴转角 $\Phi_{AI[i]}$ ，并计算预测始点与实验始点的绝对相位误差 $E = |\Phi_{AI[i]} - \Phi_{AI0}|$ ，若误差大于精度阈值，则进一步动态调整修正系数 b_{AI} ，并返回不断迭代直到误差小于阈值，完成上述标定后，输出的值 b_{AI} 即为当前发动机物理结构下的最佳局部热点补偿系数。在后续所有的正向预测仿真中，主程序均将该标定后的 b_{AI} 固定至方程中，将计算得的 T_u 补偿为 T_{spot} 后，再输入自燃模块计算 τ 。

综合 3.3 节唯象爆震模型与上述爆震标定模型，总体爆震计算模型如下：

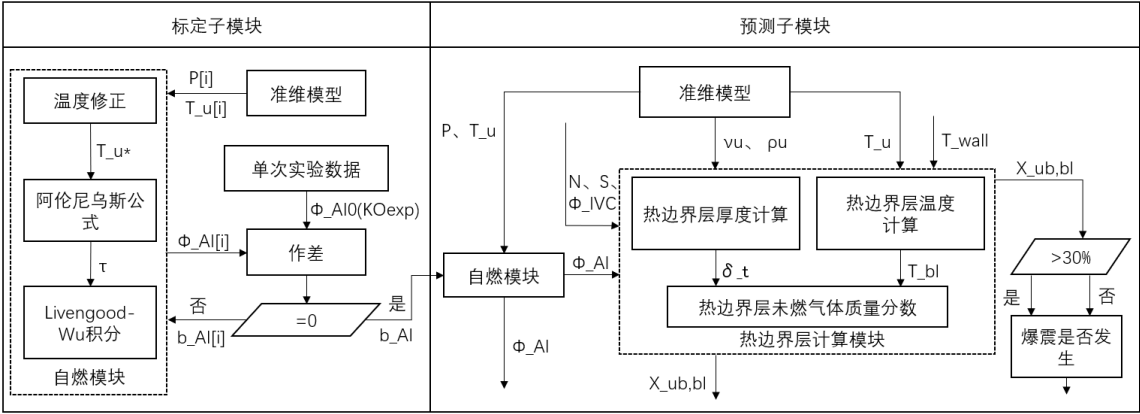


图 4-5 爆震模块总体架构示意图

在本研究中，采用单点标定法，选用的标定工况及对应的标定结果如下表：

表 4-6 爆震模型温度标定结果

工况编号	验证目标	爆震发生角 (°CA)	标定自燃发 生角(°CA)	绝对相位误差 E(°CA)	修正温度 $b_{AI}(K)$
Case 5	温度标定	-0.3	-4	3.7	-220.53

在标定过程中我们发现，当计算得到的自燃发生时刻早于试验爆震时刻时， b_{AI} 应该进一步取更小值，但在某一温度点时会导致 LW 积分无法累积至 1，即自燃不发生，此时绝对相位误差有了一个最小值，而无法进一步收敛至阈值。这个问题或许是因为在计算着火延迟时间 τ 查找表时并没有加入散热仿真模型，而是基于 python 创建的零维等容理想绝热反应器生成导致 τ 的取值出现了明显的低

估，或许该温度补偿值还会更低，但该结果已经大幅度补偿了系统性的误差，故本研究采用绝对相位误差最小的温度修正结果。

4.3.2 爆震唯象模型准确度验证

在完成温度修正标定后，本研究针对表 4-2 中定义的四种典型工况进行了爆震评估仿真，其 Livengood-Wu 积分随准维模型计算步长的演化结果如图 4-6 所示：

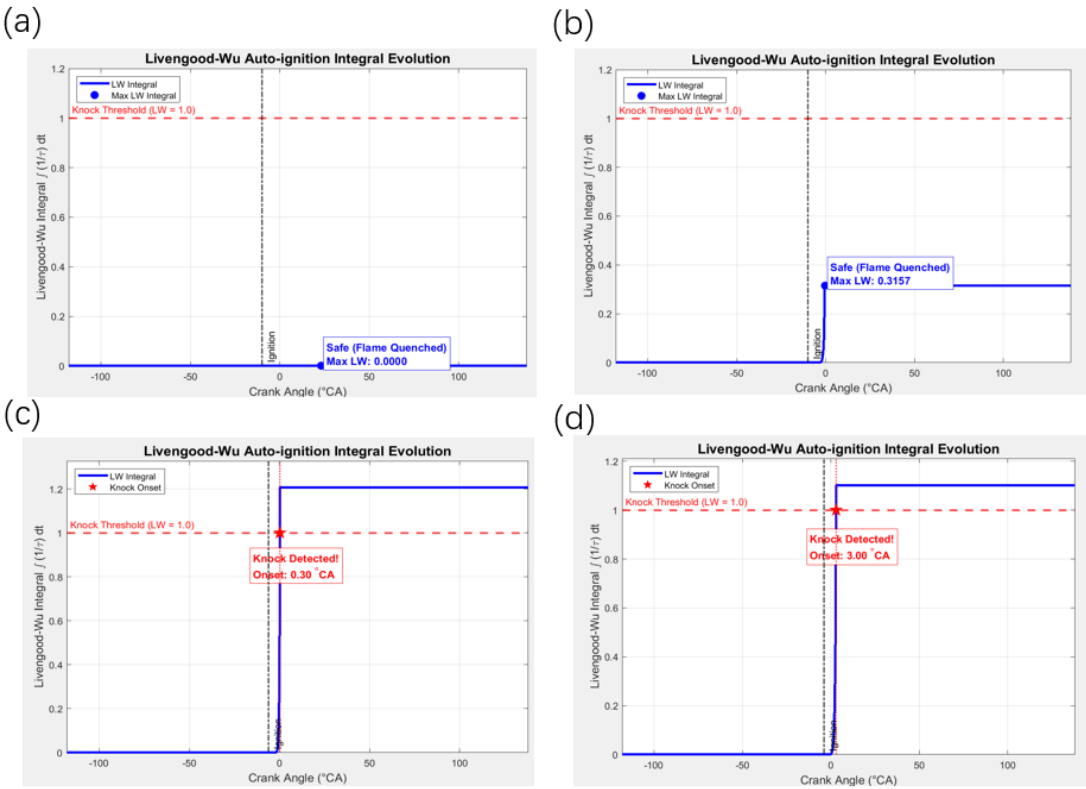


图 4-6 唯象爆震模型自燃积分演化图

其预测结果与热边界层未燃气体质量分数如表：

表 4-7 爆震唯象模型误差分析

验证 工况	爆震强度 评估	预测自燃相 位(°CA)	实测起爆 相位 (°CA)	相位预测 误差 (°CA)	热边界层冷 气质量分数	爆震预测结果
Case 1	无爆震	—(LW 最高 0.0000)	—	—	—	未自燃 未爆震
Case 2	轻微爆震	—(LW 最高 0.3157)	4.2	—	—	未自燃 未爆震
Case 3	中度爆震	0.3	-0.6	-0.9	26.30%	已自燃 已爆震
Case 4	强烈爆震	3.0	6.6	3.6	17.17%	已自燃 已爆震

由模型误差分析结果可以看出, case1 (未爆震) 工况下, Livengood-Wu 积分始终低于自燃临界阈值 1.0, 说明未燃混合气在火焰前锋到达之前已积累了足够的化学活性, 自燃条件始终未能满足, 模型给出了“不发生爆震”的判定, 与试验结果一致。

在存在异常燃烧的工况 case2 (轻微爆震) 中, LW 积分的最高积分值仅为 0.3157, 自燃没有发生。可见该工况下, LW 积分偏低, 可能的原因或许是阿伦尼乌斯公式计算方法精确度不够高, 不能满足临界爆震工况的预测精度, 而且阿伦尼乌斯参数依靠插值法求得, 也有精度不够的可能性。

随爆震强度的增加, 边界层未燃气体质量分数呈现出下降的趋势, 这种变化与爆震增强的物理过程相符合。case3 (中度爆震) 工况下, LW 积分在 0.30°CA 时刻达到自燃条件, 此时热边界层未燃气体质量分数为 26.3%, 实测起爆时刻为 -0.6°CA , 预测的爆震发生时刻的相位误差为 -0.9°CA , 且预测结果符合预期。case4 (强烈爆震) 工况下, 预测自燃发生时刻为 3.0°CA , 热边界层未燃气体质量分数为 17.17%, 该工况实测起爆相位为 6.6°CA , 预测绝对误差为 3.6°CA , 预测发生爆震, 与预期相符。同时虽然 case4 工况对爆震发生点有较大的误差, 但仍在工程允许范围内, 同时热边界层未燃气体质量分数也在 case3 与 case4 中随着爆震越强烈而有所降低, 说明了该参数对爆震发生倾向有一定的表征能力。

由结果可见预测爆震模型的预测自燃时刻比起实际爆震发生时刻误差较大, 可能的原因: 由于爆震工况在燃烧期会发生强烈高频的压力波动, 准维燃烧仿真模型无法标定爆震工况的湍流燃烧参数, 只能沿用常规燃烧工况标定后的湍流燃烧参数, 所以在燃烧期开始后, 针对爆震发生工况, 准维模型的仿真曲线会出现一定的偏差, 但模型几何条件一致且工况条件有一定的类似性, 且燃烧到自燃发生时刻的时间较为短暂, 误差累计有限, 故模型仍有一定的泛用性, 而且, 在四种工况的预测结果可见得 LW 积分的精确度仍然不高导致 case2 出现未自燃的判断结果, 综合上述分析, 本文建立的现象学爆震模型虽然并没有得到极其理想的爆震判断能力, 但预测爆震的趋势仍符合预期, 在爆震预测上有有效的参考价值, 模型在不少地方也需要更充分、更高精度的优化。

4.4 本章小结

本章基于单缸氢内燃机台架实验数据，对所构建的准维燃烧模型与唯象爆震模型分别进行了验证。验证工况涵盖常规燃烧、轻微爆震、中度爆震和强烈爆震四种工况，基本覆盖了氢内燃机从正常运行到异常燃烧的典型工作边界。

准维燃烧模型方面，经过遗传算法对湍流模型的可调节参数完成标定后，模型在常规燃烧工况(case1)下的全局缸压仿真的 RMSE 为 1.76bar, MAPE 为 2.93%，峰值压力相对误差为 1.89%，均处于内燃机工程仿真通常要求的 5%以内。从全周期压力曲线来看，压缩段、燃烧段和膨胀段的仿真结果与实测数据吻合较好，说明准维燃烧模型对缸内热力学过程的描述基本准确，可为爆震模块提供可靠的温度和压力输入边界。

唯象爆震模型方面，case1 的 Livengood-Wu 积分最大值为 0.0000，没有瞬时着火延迟时间的积累，不发生自燃，更不发生爆震；在 case2（轻微爆震）中，LW 积分的最高积分值为 0.3157，也未达到自燃触发阈值，出现误判；在 case3（中度爆震）与 case4（强烈爆震）工况下评估结果均为发生爆震，结果符合预期，但自燃触发时刻的预测值均早于实测起爆相位约 3~4°CA，偏差来源主要是准维模型沿用了常规工况的湍流标定参数，在爆震工况下燃烧相位存在一定偏移。且热边界层未燃气体质量分数虽然随爆震发生强度呈现负相关趋势，数值也在合理范围内，其负相关的趋势表明该指标对爆震程度也具有一定的表征能力，说明了唯象爆震模型具有一定的有效性。

总体来看，本章的验证结果表明所构建的耦合仿真框架在常规燃烧与爆震工况下均具有可接受的仿真精度，为后续开展氢内燃机运行工况边界参数控制提供了基础。

5 总结与展望

本研究通过系统性的开发氢内燃机工作过程仿真模型，并以此作为基础模型架构，从基础的爆震机理研究开始，确认好准维爆震模型以及热边界爆震发生准则后，逐一模块化的搭建氢内燃机爆震判断模型，从理论深入到代码实现，最后以试验台架数据进行验证分析。虽然本研究现有模型稍有成效，但对于氢内燃机爆震预测的精度仍旧十分不足，为了满足后续开展氢内燃机爆震控制研究，本研究模型仍有很多地方可以做出优化。其一是针对准维燃烧模型的热物性参数的重构，大部分仍是使用经典的经验公式与理想气体公式，而氢内燃机中气体状态变化剧烈，这些传统的方法导致不少所需的热物性参数对气体状态的敏感度不足，虽然可能在标定时由标定调节参数做出了一定的补偿，但是引入更好的热物性计算方法（如在计算气缸气体密度时采用 Redlich-Kwong (R-K) 状态方程^[45]修正）无疑能给准维模型的精度再一次带来提升，但非经验修正方程会给模型额外标定带来一定的难度；其二是本研究虽然引入遗传算法对湍流调节系数做出模型标定，但并未对遗传算法超参数进行优化，类似随机森林算法，遗传算法的精度对超参数的变化也略为敏感，如果能对遗传算法超参数做出优化，或许计算速度或者计算效果也有提升；其三在温度标定时，由于加入大量试验标定会大幅延长标定复杂程度，故本研究仅加入单点标定，针对不同工况的工作情况，如此引出的温度补偿精度比较粗糙，如果换了预测工况，则并不能很高精度的表征爆震发生的局部高温热点的温度；其四本研究尚未引入对爆震发生倾向的表征物理量，仅引入热边界层未燃气体质量分数作为爆震发生倾向的表征物理量，如需进一步引入爆震发生强度的表征物理量，可以让本研究模型性能更为完善。其五其次在计算着火延迟时间 τ 查找表时并没有加入散热仿真模型，而是基于 python 创建的零维等容理想绝热反应器生成导致 τ 的取值出现了非常明显的低估，虽然在温度补偿中有一定的补偿作用，但是如果能在计算 τ 的模型中加入准维模型的计算或者加入更加优化的模型也能提高精度但无疑会大幅的增加计算时长。其六本研究中由于爆震的不稳定性，准维模型中的湍流燃烧模型并不适用于爆震发生的工况，所以准维模型无法对爆震工况进行参数标定，仅能沿用常规燃烧工况标定的参数，无疑在从准维模型中计算缸压与气体温度时会出现不可忽视的误差，导致进一步影

响唯象爆震模型的计算与结果，或许可以截取从进气门关闭时刻到自燃发生时刻的缸压曲线进行局部标定，或许对爆震评估模型的精度有进一步提升。

参考文献

- [1] Sharma S K, Upadhyay R K, Kumar V. Dynamics of transportation ecosystem, modeling, and control[M]. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024.
- [2] Alagumalai A. Internal combustion engines: Progress and prospects[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 38: 561-571.
- [3] Falfari S, Cazzoli G, Mariani V, et al. Hydrogen application as a fuel in internal combustion engines[J]. Energies, 2023, 16(6): 2545.
- [4] Tingas E A. Hydrogen for future thermal engines[M]. Cham: Springer, 2023.
- [5] 国务院. 国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2021(30): 4-13.
- [6] Stępień Z. A comprehensive overview of hydrogen-fueled internal combustion engines: Achievements and future challenges[J]. Energies, 2021, 14(20): 6504.
- [7] Onorati A, Payri R, Vaglieco B, et al. The role of hydrogen for future internal combustion engines[J]. International Journal of Engine Research, 2022, 23(4): 529-540.
- [8] Cecere G. Hydrogen as fuel for ICEs: State of art and technological challenges[J]. Journal of Engineering, 2024, 2024: 9930258.
- [9] Wróbel K, Wróbel J, Tokarz W, et al. Hydrogen internal combustion engine vehicles: A review[J]. Energies, 2022, 15(23): 8937.
- [10] Wang Z, Qi Y, Liu H, et al. Knocking combustion in spark-ignition engines[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2017, 61: 78-112.
- [11] Bhatt A N, Shrivastava N. Application of artificial neural network for internal combustion engines: A state of the art review[J]. Archives of Computational Methods in Engineering, 2022, 29: 897-919.
- [12] Rincon A F A, Alvarez C E C. A review of zero-dimensional mathematical models for spark ignition hydrogen-fueled internal combustion engines[J]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2026, 48: 256.

- [13] Li T, Yin T, Wang B. A phenomenological model of knock intensity in spark-ignition engines[J]. *Energy Conversion and Management*, 2017, 148: 129-139.
- [14] D'errico G, Onorati A, Cerri T, et al. A quasi-dimensional combustion model for SI engines fueled with hydrogen-natural gas blends[J]. *Energy*, 2018, 161: 88-106.
- [15] Piano A, Roggio S, Millo F, et al. Comprehensive quasi-dimensional model to predict combustion process, knock likelihood and cycle-by-cycle variability in a hydrogen-fueled ICE[C]//SAE Technical Paper. Warrendale, PA: SAE International, 2023: 2023-32-0171.
- [16] Irimescu A, Merola S S, Vaglieco B M. Performance and knock limit assessment of a hydrogen engine using a predictive quasi-dimensional model[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2023, 48(12): 4890-4903.
- [17] Vancoillie J, Verhelst S. Comparison of burn rate correlations for hydrogen engine combustion simulation[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2013, 38(30): 13476-13487.
- [18] Verhelst S. A review of the state of the art in terms of modeling of hydrogen-fueled internal combustion engines[J]. *Energies*, 2022, 15(3): 1245.
- [19] Ma F, Li S, Zhao J, et al. A fractal-based quasi-dimensional combustion model for SI engines fuelled by hydrogen enriched compressed natural gas[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2012, 37(15): 11464-11474.
- [20] De Bellis V, Piras M, Bozza F, et al. Development and validation of a phenomenological model for hydrogen fueled PFI internal combustion engines considering thermo-diffusive effects on flame speed propagation[J]. *Energy Conversion and Management*, 2024, 308: 118395.
- [21] Fandakov A. A phenomenological knock model for the development of future engine concepts[M]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019.
- [22] Benzinger S, Grill M, Bargende M. A multidimensional model for knock identification using Livengood–Wu integral[J]. *Fuel*, 2026, 411: 138614.

- [23] Bozza F, Teodosio L, De Bellis V. A tabulated-chemistry approach applied to a quasi-dimensional combustion model for a fast and accurate knock prediction in spark-ignition engines[C]//SAE Technical Paper. Warrendale, PA: SAE International, 2019: 2019-01-0471.
- [24] Luo Q, Sun B. Experimental investigation on the knock characteristics of a direct injection hydrogen engine[J]. Energy, 2019, 172: 976-985.
- [25] Yu H, Shu G. Visualization of combustion and super-knock in a hydrogen direct injection engine[J]. Fuel, 2020, 264: 116812.
- [26] Duan X, Liu J, Yuan Z, et al. Study on combustion model with heat transfer correction for a hydrogen engine[J]. Fuel, 2022, 316: 123412.
- [27] Rrustemi D N, Ganippa L C, Megaritis T, et al. Predicting hydrogen engine performance with water addition using a two-zone thermodynamic model[J]. Fuel, 2025, 386: 134137.
- [28] Zou F, Zeng H, Wang H, et al. Implementation and parameter analysis of the knock phenomenon of a marine dual-fuel engine based on a two-zone combustion model[J]. Processes, 2021, 9(4): 602.
- [29] 天津大学. 一种模拟氢内燃机燃烧及爆震过程的仿真模型构建方法: CN202410686216[P]. 2024-10-11.
- [30] Fandakov A, Grill M, Bargende M, Kulzer A. Two-stage ignition occurrence in the end gas and modeling its influence on engine knock[J]. SAE International Journal of Engines, 2017, 10(4): 2109-2128.
- [31] Cengel Y A, Boles M A, Kanoglu M, et al. Thermodynamics: An engineering approach[M]. 9th ed. 西安: 西安交通大学出版社, 2022.
- [32] Sutherland W. LII. The viscosity of gases and molecular force[J]. Philosophical Magazine Series 5, 1893, 36: 507-531.
- [33] Wilke C J. A viscosity equation for gas mixtures[J]. Journal of Chemical Physics, 1950, 18(4): 517-519.
- [34] Liang Z, Xie F, Guo Z, et al. Optimization and prediction of a novel preignition in hydrogen direct injection engines through experimentation and the random

- forest algorithms[J]. Energy Conversion and Management, 2024, 313: 118602.
- [35] Oshiro T M, Perez P S, Baranauskas J A. How many trees in a random forest?[C]//Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition. Berlin: Springer, 2012: 154-168.
- [36] Breiman L. Random forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.
- [37] Cao S S, Huang J Y, Li W, et al. Optimization of kinetic mechanism for methane combustion based on machine learning[J]. Chemical Journal of Chinese Universities, 2024, 45(10): 20240296.
- [38] Hu J, Szymczak S. A review on longitudinal data analysis with random forest[J]. Briefings in Bioinformatics, 2023, 24(2): bbad002.
- [39] Sohail A. Genetic algorithms in the fields of artificial intelligence and data sciences[J]. Annals of Data Science, 2023, 10(4): 1007-1018.
- [40] Alhijawi B, Awajan A. Genetic algorithms: Theory, genetic operators, solutions, and applications[J]. Evolutionary Intelligence, 2024, 17(3): 1245-1256.
- [41] Livengood J C, Wu P C. Correlation of autoignition phenomena in internal combustion engines and rapid compression machines[C]//Symposium (International) on Combustion. Pittsburgh, PA: Combustion Institute, 1955, 5(1): 347-356.
- [42] Benzinger S, Yang Q, Grill M, et al. Development of a comprehensive predictive QD knock simulation model for hydrogen, methanol, and an ammonia-hydrogen blend[C]//SAE Technical Paper. Warrendale, PA: SAE International, 2025: 2025-01-0528.
- [43] Eucken A. Über das Wärmeleitvermögen, die spezifische Wärme und die innere Reibung der Gase[J]. Physikalische Zeitschrift, 1913, 14: 324-332.
- [44] Hess M, Grill M, Bargende M, Kulzer A. New criteria for 0D/1D knock models to predict the knock boundary for different gasoline fuels[C]//SAE Technical Paper. Warrendale, PA: SAE International, 2021: 2021-01-0377.
- [45] Redlich O, Kwong J N S. On the thermodynamics of solutions. V. An equation of state[J]. Chemical Reviews, 1949, 44(1): 233-244.

致谢

行文至此，落笔为终。

华科四载，倏忽而过，一程山海，一程成长。

回首本科阶段，幸得良师引路。由衷感谢我的指导老师，从课题伊始的方向斟酌，到研究过程中的解惑点拨，再至文稿字句的推敲润色，皆倾注心力、悉心教诲。也感谢课题组的同门与师兄师姐，一路照拂与答疑解惑，幸得同行，受益匪浅。

感谢同路同窗朝夕相伴，切磋研讨。失意时有宽慰，困顿时共勉，那些图书馆的晨昏、实验室的朝夕，皆为青春最温柔的陪伴，岁岁相逢，感念同行。

感谢我的父母与家人。无言守候，默默支撑，予我安稳底气与无后顾之忧的成长环境。纵前路漫漫，因有归途可依，便敢一往无前。

本课题的研究落幕，是本科阶段的句点，亦是人生新途的开端。

前路漫漫，亦有灿灿。惟愿往后心怀赤诚，守初心、沉下心、踏实行，不负所学，不负时光，奔赴下一程山河。